

NOXIA PROTOCOL DESIGNER

PD-008 / REASONING BOOK 02

Étudier la myocardite en imagerie

*Cahier de raisonnement scientifique complet
— corpus scientifique daté, en amont de tout protocole —*

AUCUN PROTOCOLE PRODUIT

Construits • mécanismes • observables • temporalité • pièges • hypothèses • décisions

VERSION 1.0

État de la preuve arrêté au 2 août 2026

MODE D'EMPLOI

Ce cahier part d'une demande volontairement large — « **Je souhaite étudier la myocardite en imagerie** » — puis rend visibles les ambiguïtés qu'elle contient. Il ne fournit ni diagnostic individuel, ni conduite clinique, ni paramètres d'acquisition. Les références [R01–R45] sont regroupées en fin de document.

STATUT	Corpus scientifique daté de niveau 2 ; document maître éditable et versionné.
QUESTION	Étudier la myocardite en imagerie, sans présupposer le mécanisme, l'étiologie, la temporalité ni l'endpoint.
PORTÉE	Raisonnement de recherche ; aucune recommandation individuelle et aucun protocole d'acquisition.
SORTIES	Construits, matrice construit-observable, objectifs, hypothèses réfutables, décisions D0–D18 et porte de non-protocole.
LECTURE	Lire d'abord les Parties I–IV ; utiliser ensuite les parties par modalité, objectif ou diagnostic différentiel.

ARCHITECTURE

- I — Mandat, question et périmètre
- II — Définir les construits
- III — Étiologies et mécanismes
- IV — Temporalité et cinétique
- V — Raisonner les modalités
- VI — Biopsie, histologie et critères
- VII — Diagnostics différentiels
- VIII — Pièges, biais et scénarios paradoxaux
- IX — Populations et contextes particuliers
- X — Bibliothèque d'objectifs
- XI — Hypothèses réfutables
- XII — Décisions successives
- XIII — Porte de non-protocole
- XIV — Carte d'évidence et questions ouvertes
- XV — Glossaire, langage autorisé et conclusion
- Références scientifiques

PARTIE I — MANDAT, QUESTION ET PÉRIMÈTRE

1. Statut documentaire

Ce Reasoning Book est un **corpus scientifique daté de niveau 2** dans la hiérarchie documentaire de NOXIA. Il rassemble, ordonne et qualifie des connaissances utiles pour transformer une intention de recherche en problème scientifique explicite. Il ne vaut pas recommandation clinique, ne remplace pas le jugement d'un spécialiste et ne décrit aucun protocole d'acquisition.

Le document maître est la présente édition éditable. Le PDF en est une édition de lecture dérivée. L'état de la preuve est arrêté au **2 août 2026**. Toute évolution susceptible de changer une définition, un critère, un niveau de preuve, une controverse ou une décision méthodologique impose une nouvelle version du maître et une nouvelle édition dérivée.

La phrase « étudier la myocardite en imagerie » ne désigne pas encore une étude. Elle contient plusieurs maladies possibles, plusieurs moments biologiques, plusieurs observables imparfaits et plusieurs décisions qui ne sont pas interchangeables.

2. Mandat scientifique

Le mandat est d'aider le chercheur à passer d'un thème — la myocardite — à une chaîne de raisonnement réfutable. Cette chaîne doit distinguer :

- ce qui est **biologique** de ce qui est **observable** ;
- l'inflammation active de la lésion, de l'œdème, de la nécrose et de la cicatrice ;
- le diagnostic clinique présumé de la preuve histologique ;
- la maladie aiguë de l'inflammatory cardiomyopathy persistante ou guérie ;
- le signal d'imagerie de son interprétation ;
- l'association pronostique d'un outil de décision individuelle ;
- le construit d'intérêt de l'endpoint effectivement mesuré.

Les recommandations ESC 2025 et le parcours décisionnel ACC 2024 constituent le contexte normatif courant. Les critères CMR de 2018, les positions sur la biopsie et les études originales conservent toutefois leur propre portée. Une recommandation courante ne transforme pas les critères diagnostiques en preuve histologique, ni une étude observationnelle en règle universelle [R01–R10].

3. Question directe

Question formulée : « Je souhaite étudier la myocardite en imagerie. »

Cette question est insuffisamment spécifiée. Elle peut vouloir dire au moins :

- détecter un syndrome inflammatoire myocardique aigu chez des patients symptomatiques ;
- mesurer un phénomène biologique précis, comme l'eau tissulaire ou l'expansion extracellulaire ;
- différencier une lésion inflammatoire d'un infarctus, d'un Takotsubo ou d'une cardiomyopathie génétique ;
- comparer des méthodes de caractérisation tissulaire ;
- décrire l'évolution après un épisode aigu ;
- identifier une activité persistante ;
- mesurer la fonction ou la mécanique ventriculaire ;
- étudier une étiologie particulière ;
- construire un endpoint de réponse au traitement ;
- stratifier un risque pronostique ou rythmique.

Chacune de ces intentions exige un construit, une population, une temporalité, un comparateur, une référence et un endpoint différents. Le Reasoning Book ne choisit pas à la place du chercheur ; il rend les choix visibles.

4. Périmètre retenu

Le périmètre inclut la myocardite aiguë suspectée, les formes compliquées ou fulminantes, la persistance inflammatoire, la phase cicatricielle, l'inflammatory cardiomyopathy, les présentations infarct-like, heart-failure-like et arrhythmic, ainsi que plusieurs étiologies ou cadres particuliers : infectieux, auto-immun, toxique ou médicamenteux, immunothérapie anticancéreuse, hypersensibilité, éosinophilie, cellules géantes, sarcoïdose, maladie systémique, contexte pédiatrique et association temporelle post-vaccinale étudiée avec prudence [R01, R02, R05, R06, R11–R16, R36–R40].

Le périmètre n'inclut pas :

- une stratégie de soins pour un patient ;
- une indication thérapeutique ;
- un ordre de séquences ;
- une dose, un timing d'injection ou un paramètre d'acquisition ;
- une valeur normale universelle ;
- un seuil transféré entre machines ou centres ;
- une promesse de performance diagnostique hors de la population où elle a été étudiée ;
- une méta-analyse nouvelle ;
- une règle de décision automatique.

5. Niveaux de confiance

Le document utilise cinq niveaux narratifs, sans score opaque.

Niveau	Signification	Usage autorisé	Ce qu'il n'autorise pas
ÉTABLI	Définition, recommandation courante ou convergence robuste dans un contexte précisé	« Les sources convergent pour... »	Universaliser hors contexte
PROBABLE	Association répliquée ou mécanisme cohérent mais incomplet	« Est associé à... »	Dire « cause » ou « prouve »
CONTEXTUEL	Résultat dépendant de la population, du phénotype, de la technique ou du temps	« Dans cette population... »	Transférer un seuil
CONTROVERSÉ	Sources ou cadres d'interprétation divergents	Exposer les positions et leurs contextes	Trancher par majorité numérique
INSUFFISANT	Données trop rares, indirectes ou hétérogènes	Formuler une lacune ou une hypothèse	Conclure à l'absence d'effet

6. Hiérarchie des preuves employée

L'ordre de lecture est pragmatique : document officiel courant, consensus ou position méthodologique, étude multicentrique, validation contre une référence, cohorte prospective, cohorte rétrospective, revue systématique, puis données exploratoires. Cet ordre n'est pas un classement absolu. Une étude de validation peut être plus pertinente qu'une recommandation pour une question métrologique ; une biopsie bien caractérisée peut être plus informative qu'une grande cohorte à diagnostic clinique pour un mécanisme histologique.

La qualité est évaluée assertion par assertion : adéquation de la population, définition de cas, référence, temporalité, plan d'analyse, précision technique, risque de biais et transportabilité. Le prestige du journal ne remplace pas cette analyse.

PARTIE II — DÉFINIR LES CONSTRUITS

7. Le mot « myocardite » recouvre plusieurs objets

La myocardite est un terme clinico-pathologique. Dans un projet d'imagerie, elle peut être un diagnostic d'entrée, une hypothèse, un état histologique, un phénotype ou un événement du suivi. Ces rôles doivent rester séparés.

7.1 Suspicion clinique aiguë

La suspicion clinique est un **contexte de recrutement**, pas une vérité de référence. Elle associe une présentation compatible et des éléments objectifs variables, après examen des alternatives. Elle expose à un biais de spectre : une cohorte d'infarct-like à fonction préservée n'est pas équivalente à une cohorte de défaillance cardiaque récente ou d'arythmie [R01, R02, R18, R24, R25].

7.2 Inflammation myocardique

L'inflammation est un processus cellulaire et moléculaire. L'histologie, l'immunohistochimie, les marqueurs circulants, l'imagerie tissulaire et l'imagerie métabolique n'en captent pas la même composante. Une augmentation d'eau tissulaire peut accompagner l'inflammation, mais n'en est pas le synonyme ; une activité métabolique peut être contributive, mais dépend fortement de la préparation et de la spécificité du contexte [R03, R07, R30, R35, R38].

7.3 Lésion myocytaire et nécrose

La lésion myocytaire est un mécanisme intermédiaire. Une troponine élevée indique une lésion myocardique dans un contexte biologique et analytique donné ; elle ne donne ni l'étiologie ni, à elle seule, le diagnostic de myocardite. La nécrose non ischémique peut contribuer à un motif de rehaussement tardif, mais le LGE reflète une expansion de l'espace de distribution du contraste et ne date pas automatiquement la lésion [R01–R04, R14].

7.4 Œdème

L'œdème correspond à une augmentation d'eau tissulaire. Il peut modifier le signal pondéré T2 et les temps T2 ; il peut être focal, diffus, transitoire ou associé à d'autres causes de lésion. Il ne doit pas être assimilé à une preuve autonome d'inflammation active ni à une « area at risk » telle qu'employée dans l'infarctus [R03, R17–R19].

7.5 Hyperémie

L'hyperémie décrit une augmentation du volume ou du flux sanguin tissulaire et des propriétés de distribution précoce du contraste. Les approches historiques d'enhancement précoce et certaines méthodes quantitatives ont cherché à l'approcher. Elles n'offrent pas une identité directe entre rehaussement précoce et inflammation et sont sensibles au temps, au contraste et à la méthode [R03, R04, R22].

7.6 Expansion extracellulaire

L'ECV est une mesure dérivée du compartiment extracellulaire accessible au contraste sous des hypothèses explicites. Il peut augmenter avec œdème, fibrose, infiltration ou autres modifications interstitielles. Une augmentation d'ECV ne distingue donc pas, seule, l'activité aiguë de la cicatrice [R03, R20, R21].

7.7 Fibrose de remplacement et cicatrice

La fibrose de remplacement est une conséquence tissulaire possible d'une lésion myocytaire. Le LGE non ischémique est un observable de distribution focale ou régionale compatible avec une expansion extracellulaire ; son aspect et sa persistance peuvent porter une information diagnostique ou pronostique, mais ne démontrent pas une étiologie et ne prouvent pas l'activité inflammatoire [R24, R26–R29].

7.8 Dysfonction et mécanique

La fraction d'éjection, les volumes, la cinétique régionale et les mesures de déformation décrivent la conséquence fonctionnelle ou mécanique. Une fonction préservée n'exclut ni lésion tissulaire ni risque. Une récupération de la fraction d'éjection ne garantit pas la disparition d'une cicatrice, d'un substrat rythmique ou d'une activité persistante [R06, R24–R27, R31].

7.9 Risque rythmique

Le risque rythmique est un endpoint clinique, pas un signal d'imagerie. Il peut être associé au phénotype de présentation, à la fonction, à la localisation ou à l'étendue du LGE et à d'autres variables. Les associations de cohorte ne doivent pas être transformées en seuil individuel universel [R01, R02, R24, R27].

8. Matrice construit-observable

Construit	Observables candidats	Relation attendue	Confusions majeures	Validité et limites
Inflammation cellulaire	Histologie, immunohistochimie, parfois activité métabolique	Proximité biologique variable	Échantillonnage, préparation, spécificité	Référence localisée mais invasive ; PET contextuelle [R07–R10, R30, R38]
Œdème	T2 pondéré, T2 mapping	Eau tissulaire accrue	Ischémie, surcharge, artefact, valeur de référence	Contextuel, technique et temporel [R03, R17–R19]
Lésion myocytaire	Troponine, LGE, T1 natif	Atteinte cellulaire ou interstitielle	Infarctus, toxicité, tachyarythmie, insuffisance rénale	Aucune étiologie fournie seule [R01–R03, R20]
Hyperémie	Enhancement précoce, variation T1 précoce	Distribution vasculaire précoce	Débit, contraste, timing, méthode	Usage historique ou exploratoire [R03, R04, R22]
Expansion extracellulaire	ECV, LGE	Espace de distribution accru	Œdème, fibrose, infiltration, hémocrite	Mesure dérivée et non spécifique [R03, R20, R21]
Nécrose non ischémique	Histologie, motif LGE compatible	Lésion irréversible possible	Cicatrice ancienne, sarcoïdose, cardiomyopathie	Motif contributif, non étiologique [R03, R38–R40]
Cicatrice	LGE persistant, histologie	Substrat de remplacement	Inflammation résiduelle, seuil de segmentation	Temporalité et quantification critiques [R26–R29]
Activité persistante	T2, évolution T1, biopsie, PET selon contexte	Phénomène continu ou récidivant	Cicatrice stable, mauvaise suppression PET, bruit	Nécessite longitudinalité et référence [R26, R30, R45]
Fonction globale	FEVG, volumes, débit	Conséquence hémodynamique	Charge, fréquence, traitement, mesure	Insensible aux lésions discrètes [R06, R25, R31]
Fonction régionale	Cinétique, strain	Conséquence mécanique localisée	Qualité image, logiciel, charge, segmentation	Association, non preuve tissulaire [R31]
Phénotype rythmique	ECG, Holter, événements	Manifestation électrique	Médicaments, électrolytes, cardiomyopathie génétique	Endpoint distinct du tissu [R01, R02, R15, R16]
Étiologie virale	PCR tissulaire contextualisée	Présence de matériel génomique	Persistance, contamination sanguine, causalité	Présence ne vaut pas causalité automatique [R05, R07, R28, R38]
Étiologie immune	Histologie, contexte systémique, exposition	Activation immune compatible	Infection, auto-immunité préexistante, toxicité	Adjudication multimodale nécessaire [R13, R14, R36]
Pronostic	Événements, survie, transplantation, arythmie	Devenir clinique	Endpoint composite, traitement, sélection	Dépend de la cohorte et du suivi [R24–R28]

9. Règles d'interprétation négative

Une observation négative ne doit pas être traitée comme absence ontologique du phénomène.

- Une CMR ne satisfaisant pas les critères ne suffit pas à exclure toute myocardite : sensibilité, moment, couverture, phénotype et qualité comptent [R02, R03, R18, R19].
- Un LGE absent ne prouve ni absence d'inflammation ni faible risque universel.
- Une T2 normale ne prouve pas l'absence d'activité si la temporalité, la couverture ou la référence locale sont inadéquates.
- Une biopsie négative ne prouve pas l'absence de maladie focale : site de prélèvement et charge lésionnelle comptent [R07–R10].
- Une troponine normale tardive ne reconstruit pas la cinétique antérieure.
- Une FEVG normalisée ne prouve pas la disparition du substrat tissulaire ou électrique [R26, R27].

PARTIE III — ÉTIOLOGIES ET MÉCANISMES

10. Taxonomie étiologique sans surinterprétation

10.1 Infection et relation virale

Une infection peut agir par dommage direct, réponse immune déclenchée ou mécanismes combinés. L'identification d'un virus dans le sang, les voies respiratoires ou le myocarde ne fournit pas automatiquement la chaîne causale complète. La nature du prélèvement, la méthode moléculaire, la charge, la réplication, le moment et le comparateur doivent être enregistrés [R05, R07, R28, R44].

10.2 Auto-immunité et maladies systémiques

Une maladie systémique peut produire une inflammation myocardique, une vasculopathie, une atteinte péricardique ou une toxicité thérapeutique. Le projet doit décider s'il étudie une myocardite définie, une atteinte cardiaque inflammatoire plus large ou un phénotype d'imagerie. Sans cette décision, la classification mélange mécanisme, contexte et diagnostic.

10.3 Médicaments, toxiques et hypersensibilité

Le lien avec une exposition doit être défini temporellement et évalué contre les causes concurrentes. L'éosinophilie sanguine n'est ni nécessaire ni suffisante pour une myocardite éosinophilique ; l'histologie peut être déterminante dans les formes où le sous-type change profondément l'interprétation [R06, R36–R38].

10.4 Immunothérapies anticancéreuses

La myocardite associée aux inhibiteurs de checkpoint constitue un cadre distinct : population oncologique, exposition, comédications, atteintes immunes concomitantes, définitions de cas et profils de présentation particuliers. Une élévation isolée de troponine ne doit pas être appelée myocardite sans adjudication. Les critères de cas proposés et les recommandations cardio-oncologiques doivent être explicitement versionnés [R13, R14, R43].

10.5 Cellules géantes, éosinophilie et sarcoïdose

Ces entités ne sont pas de simples variantes d'image. Elles ont des définitions histologiques, des distributions, des évolutions et des conséquences différentes. La sarcoïdose cardiaque peut associer inflammation granulomateuse,

cicatrice, troubles de conduction et arythmies ; son diagnostic est probabiliste lorsque l'histologie myocardique manque. Elle doit rester un diagnostic différentiel ou un domaine propre selon la question [R37–R40].

10.6 Cardiomyopathies génétiques avec « hot phase »

Des variants associés aux cardiomyopathies, notamment arrhythmogenic ou dilated, sont retrouvés dans une fraction de cohortes de myocardite aiguë. Des épisodes infarct-like peuvent révéler une maladie héréditaire. Cette connaissance interdit de conclure « myocardite acquise isolée » à partir d'un seul épisode ou d'un motif CMR ; elle ne justifie pas non plus un test génétique universel hors d'une question et d'un contexte appropriés [R15, R16].

10.7 Association temporelle post-vaccinale

Les cohortes publiées décrivent des cas survenant après vaccination, souvent dans des populations jeunes sélectionnées. Une association temporelle ne prouve pas un mécanisme individuel. Les comparaisons doivent contrôler l'âge, le sexe, le moment, la définition de cas, la gravité et les infections concurrentes. La formulation « myocardite associée temporellement à la vaccination » est plus fidèle que l'attribution causale automatique [R01, R11, R34].

11. Modèle causal minimal

Le modèle causal n'est pas une histoire unique ; c'est une série de nœuds qui peuvent diverger.

1. **Terrain** : âge, sexe, susceptibilité génétique, immunité, maladie systémique, exposition antérieure.
2. **Déclencheur possible** : infection, médicament, toxique, activation immune, événement non identifié.
3. **Réponse initiale** : dommage direct, activation innée, activation adaptative ou combinaison.
4. **Atteinte tissulaire** : infiltration, œdème, altération microvasculaire, lésion ou nécrose myocytaire.
5. **Expression clinique** : douleur, insuffisance cardiaque, choc, arythmie, trouble de conduction ou forme subclinique.
6. **Observables** : biomarqueurs, ECG, échocardiographie, CMR, PET, biopsie.
7. **Trajectoire** : résolution, persistance, récurrence, remodelage, cicatrice, cardiomyopathie.
8. **Endpoints** : symptômes, fonction, événements rythmiques, hospitalisation, transplantation, décès, marqueur de recherche.

Une flèche entre deux nœuds n'est admise comme causale que si le plan d'étude et les preuves le permettent. Une simple corrélation CMR-troponine se situe entre deux observables ; elle ne démontre pas que l'un cause l'autre.

12. Relations qui doivent rester conditionnelles

Relation proposée	Statut prudent	Condition indispensable	Erreur à éviter
Déclencheur viral → myocardite	Possible ou probable selon preuve tissulaire	Concordance clinique, tissulaire, moléculaire et temporelle	Confondre PCR positive et causalité
Inflammation → œdème	Biologiquement plausible et souvent associé	Contexte, temporalité et autre preuve	Dire « T2 = inflammation »
Lésion → LGE	Compatible avec expansion extracellulaire focale	Motif, technique et contexte	Dire « LGE = activité »
Cicatrice → événement rythmique	Association pronostique contextuelle	Cohorte, endpoint et ajustement	Fixer un seuil individuel universel
Traitement → baisse d'un biomarqueur	Hypothèse causale à tester	Comparateur, temporalité, co-interventions	Appeler toute baisse « réponse »
Récupération FEVG → guérison	Non démontré	Tissu, rythme, symptômes et suivi	Effacer le risque résiduel

PARTIE IV — TEMPORALITÉ ET CINÉTIQUE

13. Le temps est une variable biologique

Les catégories « aiguë », « subaiguë », « chronique », « persistante » et « guérie » ne sont pas interchangeables et leurs limites varient selon les sources. Le projet doit définir l'origine du temps : début des symptômes, premier biomarqueur anormal, admission, diagnostic, exposition ou traitement. Une fenêtre calculée depuis l'admission ne remplace pas une fenêtre depuis les symptômes [R01, R02, R26, R44, R45].

13.1 Phase très précoce

Les marqueurs circulants, l'ECG, la fonction et l'imagerie peuvent être discordants. Une acquisition trop précoce peut précéder certains changements détectables ; une acquisition tardive peut manquer un phénomène transitoire. Les résultats négatifs doivent donc être qualifiés par la fenêtre réelle.

13.2 Phase aiguë constituée

L'œdème, la lésion, la dysfonction et les événements ne culminent pas nécessairement ensemble. Les populations infarct-like à fonction conservée et celles en défaillance cardiaque forment des spectres différents. Les performances diagnostiques ne se transportent pas automatiquement entre ces spectres [R17–R25].

13.3 Résolution apparente

Les symptômes et la troponine peuvent se normaliser avant certains marqueurs tissulaires. L'œdème peut régresser alors que le LGE persiste. La répétition CMR a montré que la trajectoire du LGE et de l'œdème porte une information différente de la simple photographie initiale [R26, R29].

13.4 Persistance et chronicité

Une inflammation persistante ne peut être déduite de la seule persistance du LGE. Elle nécessite un construit d'activité et une référence compatible. Les études comparant myocardite chronique, guérie et cardiomyopathie dilatée montrent des recouvrements et des dépendances méthodologiques ; elles n'autorisent pas une classification universelle par une seule valeur [R28, R45].

14. Cinétique des biomarqueurs et observables

Observable	Cinétique possible	Ce que la variation peut signifier	Confusions	Exigence longitudinale
Troponine	Montée, pic, décroissance, récurrence	Lésion myocytaire dynamique	Fonction rénale, ischémie, tachyarythmie, toxicité	Même méthode, temps documenté, aire ou pic prédéfini
CRP et inflammation systémique	Réponse non spécifique	Contexte inflammatoire	Infection extracardiaque, traitement	Ne pas l'utiliser comme preuve cardiaque isolée
Peptides natriurétiques	Variation avec charge et fonction	Stress pariétal ou insuffisance cardiaque	Fonction rénale, âge, rythme	Associer à volumes, fonction et état clinique
T2	Peut décroître avec l'eau tissulaire	Évolution de l'œdème	Scanner, séquence, mouvement, référence locale	Même technique ou harmonisation validée
T1 natif	Réagit à plusieurs changements tissulaires	Évolution composite	Champ, méthode, fréquence, composition tissulaire	Comparabilité technique indispensable
ECV	Peut refléter œdème puis matrice	Compartiment extracellulaire	Hématocrite, contraste, timing, fibrose	Entrées et méthode documentées
LGE	Peut diminuer, se redistribuer ou persister	Expansion extracellulaire régionale	Seuil, dose, timing, résolution	Méthode de quantification stable [R26, R29]

Observable	Cinétique possible	Ce que la variation peut signifier	Confusions	Exigence longitudinale
FEVG et volumes	Récupération ou remodelage	Conséquence fonctionnelle	Charge et traitement	Ne pas confondre avec guérison tissulaire
Strain	Amélioration ou persistance	Mécanique subclinique	Logiciel, qualité, charge	Pipeline stable et reproductibilité [R31]
Activité FDG	Peut varier avec activité et préparation	Métabolisme inflammatoire possible	Suppression physiologique insuffisante	Préparation et qualité doivent être vérifiées [R30]

15. Fenêtres d'observation à déclarer

Tout projet longitudinal doit déclarer :

- l'événement origine ;
- la fenêtre autorisée et la fenêtre réellement observée ;
- la raison scientifique de chaque visite ;
- les traitements ou événements intercurrents ;
- la définition de résolution, persistance et récidive ;
- la tolérance aux données manquantes ;
- le statut de comparabilité technique ;
- l'endpoint principal et le statut exploratoire des autres trajectoires.

Une visite « à trois mois » dont la plage réelle va de six semaines à six mois n'est pas un temps biologique unique. Le plan doit prévoir l'analyse du temps continu ou qualifier l'hétérogénéité.

PARTIE V — RAISONNER LES MODALITÉS

16. Principe multimodal

Aucune modalité ne mesure « la myocardite » dans son ensemble. Chaque modalité répond à une question partielle. Le choix ne se fait pas par hiérarchie technologique, mais par adéquation entre construit, observable, référence, temporalité, risque et faisabilité.

17. CMR

17.1 Ce que la CMR peut documenter

La CMR combine morphologie, fonction, mécanique et caractérisation tissulaire. Les critères actualisés associent un marqueur T2-based de l'eau tissulaire et un marqueur T1-based de l'atteinte non ischémique ; la présence conjointe renforce l'argument, tandis qu'un seul axe produit un niveau d'évidence plus faible et plus contextuel [R03, R17, R18].

17.2 Ce qu'elle ne prouve pas seule

- la cause virale, immune, toxique ou génétique ;
- la présence histologique d'un sous-type ;
- l'activité cellulaire à partir du seul LGE ;
- l'absence de maladie en cas d'examen négatif ;
- la transportabilité d'un seuil T1 ou T2 ;
- le risque individuel à partir d'une association de cohorte.

17.3 Dépendances techniques

T1, T2 et ECV dépendent du champ, de la méthode, du constructeur, du logiciel, de la fréquence cardiaque, du mouvement, de la qualité de carte, de la couverture et des références locales. Le LGE dépend de la qualité, de la résolution, du contraste, du temps et de la méthode de segmentation. Toute comparaison multicentrique doit distinguer harmonisation, calibration et simple ajustement statistique [R03, R17–R23].

La perfusion ne possède pas, dans le corpus retenu, une validation autonome suffisante pour devenir un marqueur générique de myocardite ou d'hyperémie. Si elle est étudiée, son construit, sa méthode, son comparateur et son statut exploratoire doivent être déclarés séparément.

18. Échocardiographie

L'échocardiographie documente fonction, hémodynamique, volumes, cinétique, épanchement et parfois déformation. Elle est utile pour phénotyper la conséquence fonctionnelle, mais une échocardiographie normale ne suffit pas à exclure une atteinte tissulaire. Le strain peut détecter une mécanique altérée malgré une FEVG préservée et peut être associé au LGE ou au devenir ; sa dépendance à la qualité, au logiciel, à la charge et au plan d'analyse doit être explicitée [R31].

19. ECG et monitoring rythmique

L'ECG et le monitoring mesurent une expression électrique. Ils participent à la définition du phénotype, à la sécurité du projet et aux endpoints rythmiques. Ils ne localisent pas directement l'inflammation et ne distinguent pas seuls myocardite, ischémie, canalopathie ou cardiomyopathie. Un endpoint rythmique doit préciser durée de monitoring, méthode de détection, adjudication et seuil clinique.

20. Biomarqueurs sanguins

Troponine, peptides natriurétiques et marqueurs inflammatoires apportent des dimensions différentes. La troponine mesure une lésion ; les peptides reflètent un stress ou une dysfonction ; CRP et numération décrivent un contexte. Leur valeur dépend de l'assay, de la limite supérieure, du sexe parfois, de la fonction rénale et du moment. Ils peuvent servir au recrutement, à la stratification ou comme endpoint, mais ces rôles ne doivent pas être cumulés sans risque de biais.

Les biomarqueurs émergents ne reçoivent aucun statut privilégié par leur nouveauté. Faute de validation analytique, biologique et externe suffisante dans le corpus retenu, ils restent exploratoires et ne peuvent ni remplacer une référence ni fonder seuls une conclusion.

21. PET et imagerie métabolique

La FDG-PET peut explorer une activité métabolique inflammatoire, notamment dans des contextes sélectionnés tels que la sarcoïdose ou une CMR non concluante. La suppression de la captation physiologique myocardique est une condition de validité ; dans une étude PET/MR, plusieurs examens ont échoué pour ce motif. La CMR utilisée comme comparateur n'était pas une référence histologique, ce qui limite l'interprétation de la performance [R30].

22. CT et imagerie coronaire

Le CT peut contribuer à exclure ou documenter une alternative coronaire selon la population et à caractériser certaines conséquences structurelles. Il n'est pas un substitut général à la caractérisation tissulaire CMR ou à la biopsie. Toute mesure CT exploratoire doit être décrite comme telle, avec dose, contraste et validation propres — sans transposer les formules ou seuils CMR.

23. Tableau de choix par construit

Intention de recherche	Modalité ou donnée principale possible	Complément utile	Référence envisageable	Limite centrale
Détecter œdème aigu	CMR T2-based	T1-based, biomarqueurs	Adjudication clinique ou EMB selon question	Non-spécificité et timing
Décrire lésion non ischémique	LGE et T1-based	Coronarographie ou CT si pertinent	Adjudication multimodale	LGE non étiologique
Identifier sous-type histologique	EMB	CMR pour ciblage ou phénotype	Histologie, IHC, biologie moléculaire	Échantillonnage et invasivité
Mesurer fonction	Échographie ou CMR	Strain, biomarqueurs	Mesure répétée standardisée	Charge et traitement
Étudier activité persistante	Longitudinal CMR, EMB ou PET selon contexte	Biomarqueurs et clinique	Référence définie a priori	Aucun marqueur unique universel
Étudier risque rythmique	Monitoring et événements	CMR, fonction, génétique	Adjudication d'événements	Sélection et endpoint composite
Différencier infarctus	Imagerie coronaire et motif tissulaire	CMR, biomarqueurs	Diagnostic final adjudié	MINOCA hétérogène
Étudier sarcoïdose	CMR et PET selon construit	Histologie extracardiaque ou myocardique	Cadre probabiliste versionné	Discordances et préparation PET

PARTIE VI — BIOPSIE, HISTOLOGIE ET CRITÈRES

24. La biopsie n'est ni un absolu simple ni un examen ordinaire

La biopsie endomyocardique permet une observation tissulaire, une immunohistochimie et, selon le protocole, une analyse moléculaire. Elle peut identifier des sous-types qui modifient l'interprétation. Mais une biopsie échantillonne une fraction minimale d'une maladie parfois focale ; le site, le nombre et la qualité des fragments, le traitement préalable et l'expertise du laboratoire influencent le résultat [R07–R10, R38].

Les critères de Dallas ont fourni une définition histopathologique historique. Leur sensibilité et leur reproductibilité ont été discutées ; l'immunohistochimie et la biologie moléculaire ont complété le cadre. « Biopsie négative » doit donc signifier « aucun critère retrouvé dans les échantillons analysés selon cette méthode », et non « absence certaine de myocardite » [R38, R42].

25. Critères Lake Louise : portée correcte

Les critères CMR sont des critères d'imagerie d'une inflammation ou lésion myocardique non ischémique dans un contexte de suspicion. Les critères 2018 ont amélioré la sensibilité dans des cohortes de validation et intègrent le mapping. Les performances varient avec la référence, le phénotype et le spectre de maladie [R03, R17–R19, R23, R32].

Ils ne sont pas :

- une preuve histologique ;
- une preuve étiologique ;
- un score d'activité universel ;
- un endpoint pronostique automatiquement validé ;
- une règle selon laquelle deux tests positifs égalent une certitude absolue ;
- une garantie qu'un examen négatif exclut la maladie.

26. Références diagnostiques possibles

Référence	Force	Faiblesse	Usage légitime	Biais majeur
Histologie et IHC	Proximité tissulaire, sous-type	Sampling error, invasivité	Validation biologique localisée	Vérification partielle et sélection
Adjudication clinique experte	Intègre les données	Incorpore parfois le test étudié	Cohorte pragmatique	Incorporation et circularité
Critères CMR	Reproductibles si standardisés	Ne sont pas histologiques	Comparaison de nouvelles méthodes d'image	Référence imparfaite
Diagnostic de sortie	Disponible en routine	Hétérogène et dépend des pratiques	Étude de parcours	Classification non standardisée
Évolution longitudinale	Montre trajectoire	Traitements et pertes de suivi	Validation pronostique ou phénotypique	Survivorship et régression vers la moyenne

Une étude qui valide un nouveau marqueur CMR contre une définition incluant déjà la CMR ne mesure pas une indépendance diagnostique complète. Le risque d'incorporation doit être signalé.

PARTIE VII — DIAGNOSTICS DIFFÉRENTIELS

27. Le diagnostic différentiel est une architecture, pas une liste

Le comparateur doit correspondre au mécanisme ou à la décision. Un groupe de volontaires sains estime une séparation biologique, pas une capacité à distinguer la myocardite des maladies qui lui ressemblent en pratique.

27.1 Syndrome coronaire, infarctus et MINOCA

Une présentation infarct-like exige de distinguer atteinte ischémique, dissection, vasospasme, embolie, microvascular dysfunction et myocardite. Le motif tissulaire aide, mais l'absence d'obstruction coronaire ne suffit pas à conclure à la myocardite. MINOCA est un cadre de travail, pas une étiologie finale.

27.2 Takotsubo

Le Takotsubo peut associer douleur, troponine, modification ECG, œdème et dysfonction. La distribution fonctionnelle, le contexte et la caractérisation tissulaire contribuent à la distinction, sans que l'œdème soit spécifique.

27.3 Cardiomyopathie dilatée

La cardiomyopathie dilatée, l'inflammatory cardiomyopathy et la myocardite guérie peuvent se recouvrir. La durée, la génétique, l'histologie, le T2, la distribution du LGE et la trajectoire contribuent à une classification probabiliste [R15, R16, R45].

27.4 Cardiomyopathie arrhythmogenic

Une « hot phase » avec douleur, troponine et LGE non ischémique peut imiter une myocardite acquise. L'histoire familiale, les récides, la distribution, le phénotype électrique et la génétique peuvent changer le modèle causal [R15, R16].

27.5 Sarcoïdose cardiaque

La sarcoïdose peut produire inflammation, cicatrice, bloc, arythmie et dysfonction. La distribution patchy et la discordance PET-CMR sont possibles. Les critères doivent être versionnés et la probabilité, plutôt qu'une dichotomie automatique, peut être la représentation la plus honnête [R39, R40].

27.6 Maladies infiltratives et de surcharge

Amylose, surcharge en fer, Fabry et autres maladies peuvent modifier T1, T2, ECV, fonction et LGE. Le sens d'une valeur paramétrique dépend de la composition tissulaire et du contexte ; le même signal n'a pas la même causalité.

27.7 Péricardite et myopéricardite

La coexistence péricardique doit être décrite sans effacer la question myocardique. Une douleur ou un épanchement ne démontre pas une atteinte myocardique ; une atteinte myocardique ne renseigne pas seule sur la part péricardique.

27.8 Sepsis, tachycardie et toxicité non inflammatoire

Une troponine, une dysfonction ou un strain altéré peuvent accompagner des états systémiques ou des toxiques sans myocardite histologique. Le contexte d'exposition et les alternatives doivent être prédéfinis.

28. Matrice de différenciation

Alternative	Recouvrement	Élément discriminant possible	Ce qui reste insuffisant	Décision de recherche
Infarctus	Douleur, troponine, LGE, œdème	Territoire, coronaires, motif ischémique	Troponine ou ECG seuls	Inclure comparateur clinique pertinent
Takotsubo	Dysfonction, œdème, douleur	Patron fonctionnel et évolution	T2 élevé seul	Définir adjudication indépendante
DCM	Dysfonction, LGE, T1/T2	Durée, génétique, EMB, trajectoire	FEVG seule	Séparer aigu, chronique, guéri
ACM hot phase	Douleur, troponine, LGE	Famille, génétique, récurrence, phénotype	Épisode isolé	Prévoir analyse de sensibilité
Sarcoïdose	LGE, T2, FDG, arythmie	Granulomes, atteinte systémique, critères dédiés	Image unique	Domaine ou strate distincte
Amylose ou Fabry	Mapping, LGE, fonction	Phénotype systémique et patron tissulaire	Seuil isolé	Exclusion documentée
Péricardite	Douleur, inflammation	Preuve myocardique distincte	Symptômes	Définir myopéricardite séparément
Toxicité non inflammatoire	Troponine, dysfonction	Exposition, histologie, trajectoire	Temporalité seule	Adjudication causale prudente

PARTIE VIII — PIÈGES, BIAIS ET SCÉNARIOS PARADOXAUX

29. Raccourcis interdits

- « **T2 = inflammation** » : interdit. T2 est sensible à l'eau tissulaire et dépend de la technique.
- « **T2 élevé = myocardite** » : interdit. Plusieurs lésions ou états peuvent augmenter T2.
- « **LGE = inflammation active** » : interdit. Le LGE peut persister comme marque de lésion ou cicatrice.
- « **Le motif de LGE donne l'étiologie** » : interdit. Un motif oriente, il ne prouve pas.
- « **Troponine élevée = myocardite** » : interdit. Elle indique une lésion myocardique.
- « **CMR négative = myocardite exclue** » : interdit.
- « **Lake Louise positif = preuve histologique** » : interdit.
- « **FEVG récupérée = risque disparu** » : interdit.

- « **Œdème = area at risk** » : interdit hors démonstration propre au construit.
- « **PCR virale positive = virus causal** » : interdit sans chaîne probante.
- « **Plus de LGE = plus d'activité** » : interdit ; étendue, activité et cicatrice sont distinctes.
- « **Corrélation avec la troponine = validité diagnostique** » : interdit si la troponine sert de définition de cas.

30. Biais biologiques

Le sexe, l'âge, la masse corporelle, l'hématocrite, la fonction rénale, la fréquence cardiaque, la charge, la maladie systémique, la génétique et les traitements peuvent modifier les observables ou leur interprétation. Les co-interventions entre deux visites créent un problème causal : la variation n'est pas spontanément attribuable à la maladie ou à un traitement unique.

31. Biais techniques

Les cartes paramétriques sont sensibles à l'acquisition, au mouvement, au contour, à la couverture et au référentiel local. Le LGE dépend de la méthode de seuil ou de segmentation. Le strain dépend du logiciel et de la qualité. La PET dépend de la suppression physiologique. Une comparaison intersite doit prévoir phantom, harmonisation ou modèle hiérarchique adapté ; « même nom de séquence » ne signifie pas « même mesure ».

32. Biais analytiques et statistiques

- sélection sur une CMR positive puis évaluation de la performance de la CMR ;
- incorporation du test étudié dans la référence ;
- dichotomisation d'une variable continue avec seuil choisi sur le même échantillon ;
- comparaison de plusieurs marqueurs sans correction ni hiérarchie ;
- endpoint composite mélangeant événements de gravité différente ;
- immortal-time bias dans les analyses de suivi ;
- perte de suivi liée à la gravité ;
- surajustement dans une petite cohorte ;
- leakage entre apprentissage et validation ;
- pseudo-réplication de segments comme patients indépendants ;
- absence de calibration et publication sélective des meilleurs seuils.

33. Scénarios paradoxaux

33.1 Troponine élevée, CMR négative

Possibilités : acquisition trop précoce ou tardive, lésion sous la résolution, mauvaise couverture, artefacts, autre cause de troponine, référence de mapping inadéquate. La conclusion n'est ni « myocardite certaine » ni « myocardite exclue » ; elle est « discordance à expliquer » [R02].

33.2 Lake Louise positif, biopsie négative

Possibilités : maladie focale non échantillonnée, critères CMR non spécifiques, traitement antérieur, différence temporelle, erreur de classification. L'étude doit comparer les sites, les temps et la définition histologique.

33.3 LGE persistant, T2 normalisé

Interprétation possible : résolution de l'œdème avec persistance d'une lésion ou cicatrice. Cela ne prouve pas une activité persistante, mais ne permet pas non plus de conclure que tout risque est aboli [R26, R29].

33.4 FEVG normalisée, arythmies persistantes

La fonction globale et le substrat électrique sont des construits différents. Un endpoint fonctionnel ne remplace pas un endpoint rythmique.

33.5 T2 élevé sans LGE

Cela peut représenter un phénomène diffus, précoce ou non spécifique, ou un artefact. Un critère T2-based isolé fournit un niveau de confiance différent de la combinaison T1/T2 [R03].

33.6 LGE sans T2 élevé

Cela peut être compatible avec une lésion plus ancienne ou une cicatrice, mais aussi avec des limites techniques ou une hétérogénéité temporelle. La date et le diagnostic différentiel sont déterminants.

33.7 PET positive, CMR non concluante

Vérifier d'abord la suppression physiologique, la distribution et le contexte. La discordance peut être informative, mais ne doit pas être arbitrée automatiquement en faveur de la modalité la plus « sensible » [R30].

33.8 Amélioration d'un biomarqueur sous traitement

Sans groupe comparateur ou modèle causal, l'amélioration peut refléter histoire naturelle, régression vers la moyenne, sélection ou co-intervention. Elle ne devient pas une preuve d'efficacité.

PARTIE IX — POPULATIONS ET CONTEXTES PARTICULIERS

34. Présentation infarct-like

Cette présentation, fréquente dans les cohortes CMR, associe douleur, biomarqueur de lésion et parfois anomalies ECG avec fonction souvent préservée. Elle est favorable à la détection de certains motifs tissulaires, mais ne représente pas les formes heart-failure-like, arrhythmic ou fulminantes. Une étude construite uniquement sur ce phénotype ne peut pas annoncer une performance « dans la myocardite » sans qualifier le spectre [R18, R24, R25].

35. Défaillance cardiaque et forme fulminante

La forme fulminante est un syndrome de gravité et de vitesse d'évolution, non un sous-type histologique unique. Elle peut nécessiter des décisions cliniques urgentes qui dépassent ce document. Pour la recherche, elle impose de distinguer instabilité, soutien circulatoire, impossibilité de certains examens, traitement avant mesure et survivorship bias [R06, R25, R44].

Une étude d'imagerie qui exclut les patients instables peut produire une excellente qualité d'image tout en décrivant une population sélectionnée de moindre gravité. Cette limitation doit être visible dans le titre, l'objectif et la généralisation.

36. Présentation rythmique

Une arythmie ventriculaire, un bloc ou des ectopies peuvent être la manifestation principale. Le temps de l'événement, la charge rythmique, les traitements et la présence d'une cardiomyopathie sous-jacente deviennent des variables centrales. La FEVG ne peut pas être le seul marqueur de risque ; l'événement rythmique doit être adjudiqué indépendamment de l'imagerie lorsque celle-ci est évaluée comme prédicteur [R01, R02, R15, R16].

37. Enfants et adolescents

La myocardite pédiatrique diffère par les causes, les présentations, les normes, la faisabilité des examens, la sédation éventuelle, la fréquence cardiaque et les endpoints. Les déclarations AHA pédiatriques ont leur propre périmètre et une correction officielle. Les petites cohortes CMR ne justifient pas de transférer les seuils adultes ; les références locales et l'âge doivent être explicités [R11, R12, R33].

38. Immunothérapie anticancéreuse

Le contexte oncologique impose de documenter le traitement, le calendrier, les associations d'immunothérapies, les autres toxicités immunes, les comédications, le cancer et les causes concurrentes de troponine ou de dysfonction. Les définitions de cas proposées servent à harmoniser la recherche ; elles ne transforment pas un marqueur isolé en diagnostic [R13, R14, R43].

39. Maladies auto-immunes et inflammatoires systémiques

La prévalence pré-test est différente et les témoins sains sont insuffisants. Le comparateur pertinent peut être la même maladie systémique sans atteinte cardiaque, une toxicité médicamenteuse ou une autre atteinte myocardique. Les critères CMR peuvent avoir une performance différente d'une cohorte viral-like classique.

40. Sarcoïdose

Si la question porte sur la sarcoïdose cardiaque, elle doit devenir un domaine dédié avec ses critères, ses références et sa logique PET/CMR. Si elle demeure un diagnostic différentiel de myocardite, la stratégie doit préciser comment elle est recherchée et classée. Une case « exclue » sans méthode documentée n'est pas traçable [R39, R40].

41. Sportifs

Chez le sportif, le remodelage physiologique, l'exercice récent, la question du retour au sport et le risque rythmique créent un contexte particulier. Les recommandations sportives sont des textes cliniques datés ; elles peuvent informer les variables et endpoints, mais le Reasoning Book ne les convertit pas en décision automatique [R41].

42. Association temporelle post-vaccinale

Une cohorte post-vaccinale doit déclarer le produit, la dose, l'intervalle, le sexe, l'âge, les infections concomitantes, la définition de cas et le mécanisme d'ascertainment. Une série adressée en CMR ne permet pas d'estimer l'incidence populationnelle. La comparaison avec d'autres myocardites doit contrôler les différences de cas-mix et de calendrier [R34].

42.1 Grossesse

La grossesse modifie la population source, les expositions acceptables, les diagnostics différentiels, les références biologiques et les décisions de faisabilité. Le corpus retenu ne suffit pas à produire une règle propre à cette population. Tout projet doit donc déclarer le terme, le contexte obstétrical, l'indication de chaque examen et la gouvernance spécialisée ; l'absence de cette expertise ferme la porte au protocole.

42.2 Insuffisance rénale et impossibilité de contraste

L'insuffisance rénale peut modifier certains biomarqueurs, la prévalence des causes concurrentes et la possibilité d'utiliser un agent de contraste. Une stratégie sans contraste constitue un estimand et un parcours de données

propres ; elle ne doit pas être présentée comme l'équivalent implicite d'un examen complet. Le niveau de fonction rénale, les données indisponibles et les changements de référence doivent rester visibles.

42.3 Dispositifs, arythmie et examens non interprétables

Un dispositif, une arythmie ou une instabilité peuvent modifier la faisabilité, la qualité, le mode d'acquisition et la représentativité des patients analysés. Le projet doit distinguer examen non réalisé, incomplet, dégradé et réellement négatif. Aucune de ces catégories ne peut être recodée silencieusement comme absence d'anomalie.

42.4 Patients asymptomatiques ou découverts fortuitement

Une anomalie découverte sans syndrome clinique compatible n'appartient pas au même spectre qu'une suspicion aiguë symptomatique. La prévalence pré-test, la référence et la signification pronostique changent. Le corpus retenu ne justifie pas de transférer automatiquement les performances établies dans des cohortes adressées ; l'objectif doit être reformulé comme caractérisation d'une anomalie ou étude d'une population à risque.

PARTIE X — BIBLIOTHÈQUE D'OBJECTIFS

43. Règle de construction d'un objectif

Un objectif valable nomme : le construit, la population, le moment, l'observable ou le comparateur, l'estimand, l'endpoint et la décision que le résultat pourrait éclairer. « Évaluer la myocardite en IRM » ne satisfait aucune de ces conditions.

Chaque objectif ci-dessous est autonome. Ils ne doivent pas être empilés dans un unique objectif principal. Un projet peut en sélectionner un principal et quelques secondaires hiérarchisés.

44. O1 — Détecter un phénotype CMR compatible avec une atteinte inflammatoire aiguë

Question : quelle performance possède un phénotype CMR prédéfini contre une référence indépendante ?
Construit : combinaison d'eau tissulaire et de lésion non ischémique. **Population** : patients consécutifs avec suspicion aiguë définie avant CMR. **Estimand** : performance et calibration dans tous les patients éligibles, y compris examens non interprétables. **Observable principal** : critères CMR versionnés. **Compléments** : ECG, troponine, fonction et adjudication ou biopsie selon le contexte. **Temporalité** : délai depuis symptômes documenté. **Confusions** : ischémie, autres lésions, qualité et incorporation. **Décision** : valeur du phénotype dans cette population. **Conclusion interdite** : « la CMR prouve la myocardite ou son étiologie » [R03, R17, R18, R23].

45. O2 — Comparer les critères CMR 2009 et 2018

Question : l'actualisation 2018 améliore-t-elle la classification dans un spectre défini ? **Construit** : validité diagnostique relative de deux cadres. **Population** : même cohorte, spectre clinique prédéfini. **Estimand** : différence appariée de performance et de calibration. **Observable principal** : classification 2009 puis 2018, sans redéfinition opportuniste. **Compléments** : analyse des cas discordants et de la qualité. **Temporalité** : même examen et même événement index. **Confusions** : prévalence, phénotype, référence et disponibilité du mapping. **Décision** : cadre pertinent pour ce contexte. **Conclusion interdite** : supériorité universelle ou équivalence histologique [R03, R04, R17, R18].

46. O3 — Mesurer l'œdème et sa résolution

Question : la composante d'eau tissulaire varie-t-elle au-delà de l'erreur de mesure ? **Construit** : œdème, non inflammation générique. **Population** : patients avec phase initiale et suivi analysables. **Estimand** : variation intra-individuelle au sein de fenêtres définies. **Observable principal** : mesure T2 prédéfinie. **Compléments** : T1, LGE, fonction et biomarqueurs analysés séparément. **Temporalité** : aigu et suivi avec tolérances. **Confusions** : changement technique, traitement, charge et sélection des revenants. **Décision** : caractériser une trajectoire d'œdème. **Conclusion interdite** : normalisation de T2 égale guérison ou disparition du risque.

47. O4 — Distinguer lésion aiguë et cicatrice persistante

Question : quels profils séparent composante aiguë, étendue de la lésion et cicatrice persistante ? **Construit** : eau tissulaire versus expansion extracellulaire durable. **Population** : patients avec CMR initiale et suivi. **Estimand** : proportion et trajectoire des profils préspecifiés. **Observable principal** : évolution séparée du T2 et du LGE. **Compléments** : T1, ECV, fonction et rythme. **Temporalité** : fenêtres liées à l'événement index. **Confusions** : résolution technique, segmentation, traitement et pertes de suivi. **Décision** : classifier des trajectoires. **Conclusion interdite** : LGE persistant égale inflammation active [R26, R29].

48. O5 — Étudier l'activité persistante

Question : une activité biologique persiste-t-elle au-delà d'une fenêtre définie ? **Construit** : activité inflammatoire persistante. **Population** : symptômes, biomarqueurs ou anomalies persistants, avec dénominateur explicite. **Estimand** : association ou concordance avec une référence indépendante. **Observable principal** : référence choisie avant analyse — histologie, PET qualifiée ou adjudication. **Compléments** : CMR longitudinale, biomarqueurs et clinique. **Temporalité** : origine et durée explicites. **Confusions** : cicatrice, mauvaise suppression PET, traitement et récurrence. **Décision** : valider ou abandonner un marqueur d'activité. **Conclusion interdite** : activité déduite du seul LGE [R30, R45].

49. O6 — Comparer un phénotype infarct-like à l'infarctus ou au MINOCA

Question : quelle information distingue un tableau myocarditis-like de ses alternatives ischémiques ? **Construit** : mécanisme non ischémique versus ischémique ou MINOCA hétérogène. **Population** : douleur et troponine avant diagnostic final. **Estimand** : discrimination et valeur incrémentale contre adjudication. **Observable principal** : motif tissulaire prédéfini. **Compléments** : imagerie coronaire, fonction, ECG et biomarqueurs. **Temporalité** : examens reliés au même épisode. **Confusions** : reperfusion, Takotsubo, toxicité et spectrum bias. **Décision** : utilité d'un observable dans le parcours. **Conclusion interdite** : motif non ischémique égale étiologie certaine.

50. O7 — Distinguer myocardite acquise et hot phase de cardiomyopathie

Question : quels éléments identifient une manifestation inflammatoire apparente d'une cardiomyopathie héréditaire ? **Construit** : cause acquise versus hot phase génétique. **Population** : premier épisode ou récurrence myocarditis-like. **Estimand** : fréquence et trajectoire du sous-groupe classé après expertise. **Observable principal** : classification intégrant génétique et phénotype. **Compléments** : histoire familiale, CMR, rythme et suivi. **Temporalité** : épisode index puis évolution. **Confusions** : pénétrance, variants incertains et sélection familiale. **Décision** : voie scientifique distincte. **Conclusion interdite** : un variant ou un épisode suffit à prouver la cause [R15, R16].

51. O8 — Phénotyper les formes compliquées ou fulminantes

Question : comment décrire les formes graves sans exclure silencieusement les non-imageables ? **Construit** : défaillance, choc, arythmie et sous-type. **Population** : gravité définie avant sélection d'imagerie. **Estimand** : distribution des phénotypes et taux d'examens réalisables ou interprétables. **Observable principal** : événement clinique ou faisabilité, non qualité d'image seule. **Compléments** : histologie, fonction et traitements. **Temporalité** : avant et après soutien ou traitement. **Confusions** : indication, traitement préalable et survivorship. **Décision** : représentativité de la cohorte. **Conclusion interdite** : performance généralisée aux patients absents [R06, R25].

52. O9 — Évaluer la mécanique myocardique avec FEVG préservée

Question : une mesure de déformation apporte-t-elle une information indépendante lorsque la FEVG est préservée ? **Construit** : dysfonction mécanique subclinique. **Population** : phénotype défini avec FEVG préservée. **Estimand** : association ajustée ou gain de modèle validé. **Observable principal** : strain avec méthode et reproductibilité déclarées. **Compléments** : fonction, CMR tissulaire et comparateurs cliniques. **Temporalité** : proche de l'épisode index. **Confusions** : charge, fréquence, qualité, logiciel et circularité. **Décision** : rôle complémentaire de la mécanique. **Conclusion interdite** : strain anormal égale inflammation [R31].

53. O10 — Étudier le pronostic lié au LGE

Question : la présence, la distribution ou l'évolution du LGE est-elle associée à un événement défini ? **Construit** : substrat tissulaire pronostique. **Population** : myocardite suspectée ou confirmée explicitement. **Estimand** : risque sur un horizon fixé, ajusté aux variables préspecifiées. **Observable principal** : LGE défini avant analyse. **Compléments** : fonction, phénotype, traitement et rythme. **Temporalité** : imagerie index et horizon d'événement. **Confusions** : quantification, endpoint composite et sélection. **Décision** : transportabilité du signal. **Conclusion interdite** : seuil individuel universel ou causalité [R24, R27, R28].

54. O11 — Étudier le risque rythmique

Question : quels facteurs sont associés à un événement rythmique adjudiqué ? **Construit** : risque électrique, distinct du tissu. **Population** : avec ou sans arythmie initiale, stratifiée a priori. **Estimand** : incidence ou association sur un horizon défini. **Observable principal** : événement rythmique préspecifié. **Compléments** : monitoring, CMR, fonction et génétique. **Temporalité** : exposition avant événement et suivi complet. **Confusions** : dispositif, traitement, intensité du monitoring et faible effectif. **Décision** : prédicteurs candidats à valider. **Conclusion interdite** : absence d'événement observé égale absence de risque.

55. O12 — Évaluer la reproductibilité multicentrique

Question : la variabilité technique reste-t-elle compatible avec l'usage multicentrique visé ? **Construit** : répétabilité et reproductibilité, séparées par dimension. **Population** : examens ou sujets couvrant les sites concernés. **Estimand** : biais, limites d'accord, composantes de variance et taux d'échec. **Observable principal** : mesure reproduite sous conditions définies. **Compléments** : interlecteur, interscanner et intersite. **Temporalité** : intervalle compatible avec la stabilité biologique. **Confusions** : changement biologique et cas faciles sélectionnés. **Décision** : aptitude comme endpoint. **Conclusion interdite** : corrélation élevée égale accord.

56. O13 — Étudier une myocardite associée aux immunothérapies

Question : quel phénotype est observé sous immunothérapie avec une définition de cas versionnée ? **Construit** : syndrome myocardique associé à une exposition, sans causalité automatique. **Population** : exposition oncologique datée. **Estimand** : distribution du phénotype, trajectoire ou événement. **Observable principal** : classification

adjudiquée. **Compléments** : troponine, ECG, fonction, CMR, autres toxicités et traitements. **Temporalité** : exposition, symptômes et mesures. **Confusions** : surveillance accrue, cancer, comédications et causes concurrentes. **Décision** : harmoniser l'ascertainment. **Conclusion interdite** : biomarqueur isolé égale myocardite causée par le traitement [R13, R14, R43].

57. O14 — Étudier une forme éosinophilique ou à cellules géantes

Question : l'imagerie apporte-t-elle une information au-delà du sous-type histologique ? **Construit** : forme éosinophilique ou à cellules géantes. **Population** : cas biopsiés avec lecture experte. **Estimand** : distribution d'un phénotype, détection ou association au devenir. **Observable principal** : histologie comme référence du sous-type. **Compléments** : CMR, fonction, clinique et biologie. **Temporalité** : relation biopsie-imagerie documentée. **Confusions** : rareté, traitement et biais de vérification. **Décision** : rôle complémentaire de l'imagerie. **Conclusion interdite** : image seule égale sous-type histologique [R36, R37].

58. O15 — Construire un endpoint de réponse au traitement

Question : un traitement modifie-t-il un phénomène primaire défini par rapport à un contrefactuel ? **Construit** : réponse biologique, tissulaire, fonctionnelle ou clinique — un seul principal. **Population** : indication et stade homogènes ou stratifiés. **Estimand** : effet sous une stratégie de données manquantes et de co-interventions explicite. **Observable principal** : endpoint préspecifié. **Compléments** : sécurité et trajectoires secondaires distinctes. **Temporalité** : baseline et fenêtre justifiées. **Confusions** : histoire naturelle, régression vers la moyenne et traitement concomitant. **Décision** : tester une hypothèse d'effet. **Conclusion interdite** : amélioration non contrôlée égale efficacité.

59. O16 — Construire une cohorte pédiatrique longitudinale

Question : quelle trajectoire est propre à l'enfant ou l'adolescent ? **Construit** : fonction, tissu, rythme ou qualité de vie selon une question principale. **Population** : âge, phénotype et définition adaptés. **Estimand** : trajectoire longitudinale avec croissance et données manquantes explicites. **Observable principal** : endpoint pédiatrique choisi. **Compléments** : normes, faisabilité et événements. **Temporalité** : fenêtres adaptées au développement. **Confusions** : âge, taille, fréquence, sédation et transfert adulte. **Décision** : décrire une trajectoire pédiatrique. **Conclusion interdite** : seuil adulte appliqué sans validation [R11, R12, R33].

60. O17 — Étudier l'imagerie métabolique dans une discordance

Question : la PET apporte-t-elle une information lorsque CMR et contexte restent discordants ? **Construit** : activité métabolique. **Population** : suspicion persistante ou contexte sarcoïdose défini. **Estimand** : gain de décision ou de classification contre une référence indépendante. **Observable principal** : PET techniquement valide. **Compléments** : CMR, clinique, histologie selon contexte. **Temporalité** : délai entre examens et traitement déclaré. **Confusions** : suppression physiologique, irradiation, référence imparfaite et indication. **Décision** : valeur incrémentale. **Conclusion interdite** : fixation égale inflammation myocardique spécifique [R30, R39].

61. O18 — Cartographier les données manquantes et les patients non imageables

Question : qui manque à l'analyse et comment cette absence modifie-t-elle l'estimand ? **Construit** : représentativité et sélection. **Population** : tous les patients éligibles, y compris examens non réalisés, incomplets ou non interprétables. **Estimand** : fréquence, raisons et effet plausible des absences. **Observable principal** : statut de disponibilité qualifié. **Compléments** : gravité, traitements et trajectoire. **Temporalité** : de l'éligibilité au suivi.

Confusions : documentation rétrospective et décès précoce. **Décision** : limites de généralisation et analyses de sensibilité. **Conclusion interdite** : donnée absente ou examen échoué égale résultat normal.

62. O19 — Phénotyper lorsque le contraste est impossible

Question : quelle information reste valide lorsqu'un agent de contraste ne peut pas être utilisé ? **Construit** : phénotype sans contraste, non substitut automatique du phénotype complet. **Population** : impossibilité ou refus documenté, notamment fonction rénale ou contexte particulier. **Estimand** : performance ou information apportée par les données réellement disponibles. **Observable principal** : stratégie sans contraste prédéfinie. **Compléments** : fonction, ECG, biomarqueurs et référence indépendante. **Temporalité** : liée au même épisode. **Confusions** : cas-mix, données structurellement absentes et changement de référence. **Décision** : champ de conclusions encore justifié. **Conclusion interdite** : équivalence implicite avec une stratégie comportant du contraste.

PARTIE XI — HYPOTHÈSES RÉFUTABLES

63. Forme minimale d'une hypothèse

Une hypothèse scientifique doit préciser une population, une exposition ou un groupe, un observable, une direction attendue, un comparateur, une fenêtre et une condition de réfutation. Elle n'est pas une reformulation de l'objectif et ne contient pas sa propre conclusion.

Le niveau de confiance ci-dessous qualifie uniquement la plausibilité de départ dans le corpus retenu. Il ne constitue ni un score de preuve ni une validation. 'FAIBLE', 'FAIBLE À MODÉRÉE' et 'MODÉRÉE' commandent toutes une mise à l'épreuve indépendante.

64. Bibliothèque H1-H18

H1 — Combinaison T1-based et T2-based

Proposition : dans une cohorte consécutive de suspicion aiguë avec référence indépendante, la combinaison d'un critère T1-based et d'un critère T2-based discrimine mieux les cas que chaque axe isolé. **Soutien** : cadre 2018 et cohortes comparatives [R03, R17, R18]. **Contexte** : spectre et méthodes identiques pour les trois modèles. **Confiance initiale** : MODÉRÉE. **Biais** : incorporation, seuil local et surajustement. **Éléments qui l'affaibliraient** : bénéfice limité à un sous-groupe ou mauvaise calibration. **Conséquence méthodologique** : comparaison appariée et validation externe. **Information nécessaire à la réfutation** : absence de gain préspecifié ou dégradation de calibration.

H2 — Dépendance au phénotype

Proposition : la performance des critères CMR diffère entre présentations infarct-like, heart-failure-like et arrhythmic. **Soutien** : différences de spectre décrites dans les cadres et cohortes [R02, R18, R25, R32]. **Contexte** : définitions de présentation fixées avant lecture CMR. **Confiance initiale** : FAIBLE À MODÉRÉE. **Biais** : effectifs inégaux et référence différente. **Éléments qui l'affaibliraient** : résultats stables après harmonisation. **Conséquence méthodologique** : interaction préspecifiée. **Information nécessaire à la réfutation** : intervalle d'interaction excluant la différence pertinente choisie avant analyse.

H3 — Décroissance de T2

Proposition : chez les patients ayant un T2 élevé initialement, la variation au suivi dépasse la variabilité de mesure et accompagne la résolution d'autres marqueurs aigus. **Soutien** : trajectoires longitudinales tissulaires [R26, R29]. **Contexte** : même méthode et fenêtres définies. **Confiance initiale** : MODÉRÉE. **Biais** : régression vers la moyenne,

traitement et sélection des revenants. **Éléments qui l'affaibliraient** : instabilité métrologique ou discordance systématique. **Conséquence méthodologique** : mesurer répétabilité et changement intra-individuel. **Information nécessaire à la réfutation** : variation compatible avec l'erreur ou absence d'association longitudinale.

H4 — Persistance du LGE

Proposition : le LGE persistant après normalisation d'un marqueur d'œdème représente une trajectoire distincte de la persistance conjointe des deux axes. **Soutien** : études longitudinales [R26, R29]. **Contexte** : mesures comparables entre visites. **Confiance initiale** : MODÉRÉE. **Biais** : segmentation, seuil et pertes de suivi. **Éléments qui l'affaibliraient** : classes instables ou expliquées par la qualité. **Conséquence méthodologique** : profils préspecifiés et lecture aveugle. **Information nécessaire à la réfutation** : absence de profils reproductibles ou de stabilité interlecteur.

H5 — LGE non équivalent à l'activité

Proposition : un LGE persistant seul ne prédit pas l'activité définie par la référence mieux qu'un modèle incluant eau tissulaire et contexte. **Soutien** : différence biologique entre expansion extracellulaire et activité [R03, R26, R30, R45]. **Contexte** : référence indépendante et activité explicitement définie. **Confiance initiale** : FAIBLE À MODÉRÉE. **Biais** : référence imparfaite et incorporation. **Éléments qui l'affaibliraient** : performance externe stable du LGE seul. **Conséquence méthodologique** : modèles concurrents préspecifiés. **Information nécessaire à la réfutation** : supériorité externe robuste du LGE seul.

H6 — Troponine non diagnostique isolée

Proposition : la troponine seule possède une spécificité insuffisante pour classer la myocardite parmi des lésions myocardiques aiguës. **Soutien** : cadres cliniques multimodaux [R01, R02]. **Contexte** : comparateurs présentant eux aussi une lésion. **Confiance initiale** : MODÉRÉE. **Biais** : seuil, moment et sélection. **Éléments qui l'affaibliraient** : performance externe élevée dans un spectre réaliste. **Conséquence méthodologique** : interdire les témoins sains comme seul comparateur. **Information nécessaire à la réfutation** : spécificité et calibration préspecifiées dans une validation externe appropriée.

H7 — Strain et FEVG préservée

Proposition : le strain identifie une altération mécanique chez une fraction de patients avec FEVG préservée et apporte une information indépendante. **Soutien** : cohorte observationnelle [R31]. **Contexte** : méthode et qualité définies. **Confiance initiale** : FAIBLE À MODÉRÉE. **Biais** : logiciel, charge, multiplicité et validation absente. **Éléments qui l'affaibliraient** : effet disparaissant après contrôle ou non reproductible. **Conséquence méthodologique** : mesure aveugle et validation externe. **Information nécessaire à la réfutation** : absence d'effet ajusté ou accord insuffisant.

H8 — Hot phase génétique

Proposition : histoire familiale, récurrence et génétique identifient un sous-groupe myocarditis-like de trajectoire différente. **Soutien** : cohortes génétiques et familiales [R15, R16]. **Contexte** : classification experte et suivi suffisant. **Confiance initiale** : MODÉRÉE. **Biais** : adressage, pénétrance et variants incertains. **Éléments qui l'affaibliraient** : absence de différence après stratification. **Conséquence méthodologique** : collecte familiale et adjudication des variants. **Information nécessaire à la réfutation** : cohorte dimensionnée montrant des trajectoires équivalentes dans la marge définie.

H9 — Présentation et pronostic

Proposition : les événements dépendent davantage du phénotype compliqué et de variables tissulaires que de la seule douleur infarct-like. **Soutien** : registre multicentrique [R25]. **Contexte** : événements et présentations définis avant analyse. **Confiance initiale** : MODÉRÉE. **Biais** : traitement et referral bias. **Éléments qui l'affaibliraient** :

modèle simple mieux calibré. **Conséquence méthodologique** : comparaison de modèles et validation. **Information nécessaire à la réfutation** : absence d'association ajustée ou meilleure performance externe du modèle simple.

H10 — LGE et devenir

Proposition : présence ou distribution du LGE est associée au devenir après ajustement pour fonction et phénotype, sans règle individuelle automatique. **Soutien** : cohortes et méta-analyse [R24, R27, R28]. **Contexte** : endpoint et horizon homogènes. **Confiance initiale** : MODÉRÉE. **Biais** : quantification, traitement, endpoint composite et publication. **Éléments qui l'affaibliraient** : hétérogénéité inexpliquée ou calibration faible. **Conséquence méthodologique** : modèle pronostique complet. **Information nécessaire à la réfutation** : absence d'association externe ou calibration inadéquate.

H11 — Récupération fonctionnelle incomplète comme marqueur de guérison

Proposition : la normalisation de la FEVG ne coïncide pas systématiquement avec la normalisation tissulaire ou électrique. **Soutien** : trajectoires CMR et signaux pronostiques [R24, R26, R29]. **Contexte** : suivi multimodal complet. **Confiance initiale** : MODÉRÉE. **Biais** : fréquence du monitoring et pertes de suivi. **Éléments qui l'affaibliraient** : concordance élevée et stable. **Conséquence méthodologique** : ne pas définir la guérison par la FEVG seule. **Information nécessaire à la réfutation** : concordance quasi parfaite préspecifiée entre fonction, tissu et rythme.

H12 — Valeur incrémentale de la PET

Proposition : dans un sous-groupe avec CMR non concluante, une PET techniquement valide apporte une information incrémentale. **Soutien** : étude prospective de faisabilité [R30]. **Contexte** : indication et suppression physiologique préspecifiées. **Confiance initiale** : FAIBLE. **Biais** : petit effectif, comparateur CMR et examens non interprétables. **Éléments qui l'affaibliraient** : échecs fréquents ou absence de changement décisionnel. **Conséquence méthodologique** : étude de valeur incrémentale, non compétition brute de sensibilités. **Information nécessaire à la réfutation** : absence de gain contre référence indépendante.

H13 — Étiologies et phénotypes non interchangeables

Proposition : les cas associés aux immunothérapies ont un spectre et des données concurrentes différents des cohortes viral-like. **Soutien** : guideline, cohorte et définitions de cas [R13, R14, R43]. **Contexte** : ascertainment harmonisé. **Confiance initiale** : FAIBLE À MODÉRÉE. **Biais** : surveillance, rareté et traitements. **Éléments qui l'affaibliraient** : profils équivalents après harmonisation. **Conséquence méthodologique** : strates ou études distinctes. **Information nécessaire à la réfutation** : équivalence sur variables préspecifiées avec méthodes comparables.

H14 — Effet du délai CMR

Proposition : le délai depuis les symptômes modifie la probabilité de détecter certains observables tissulaires. **Soutien** : études de timing et suivi [R21, R26, R29]. **Contexte** : origine temporelle commune. **Confiance initiale** : MODÉRÉE. **Biais** : indication, sévérité et traitement liés au délai. **Éléments qui l'affaibliraient** : relation absente ou purement technique. **Conséquence méthodologique** : modéliser le temps continûment. **Information nécessaire à la réfutation** : absence d'association après contrôle du phénotype et des biais d'indication.

H15 — Reproductibilité avant multicentrique

Proposition : la variance intersite d'une mesure paramétrique peut être non négligeable face à la variation biologique longitudinale. **Soutien** : dépendances techniques et hétérogénéité signalées, sans preuve intersite suffisante dans ce corpus [R03, R23]. **Contexte** : mesure et population identiques. **Confiance initiale** : FAIBLE. **Biais** : cas faciles et changement biologique. **Éléments qui l'affaibliraient** : accord intersite dans une marge préspecifiée. **Conséquence méthodologique** : étude métrologique avant endpoint. **Information nécessaire à la réfutation** : composante intersite inférieure à la marge choisie.

H16 — Biopsie et maladie focale

Proposition : la concordance CMR-EMB varie avec distribution, site de biopsie et temps. **Soutien** : positions et registre de biopsie [R07–R10]. **Contexte** : examens appariés et localisation documentée. **Confiance initiale** : MODÉRÉE. **Biais** : vérification partielle et traitement préalable. **Éléments qui l'affaibliraient** : concordance stable dans toutes les strates. **Conséquence méthodologique** : modéliser échantillonnage et délai. **Information nécessaire à la réfutation** : plan apparié démontrant une concordance indépendante de ces facteurs.

H17 — Sous-types histologiques

Proposition : les phénotypes d'imagerie éosinophilique, à cellules géantes et sarcoïdique se recouvrent assez pour interdire une classification étiologique par l'image seule. **Soutien** : revues, cohortes et statements [R36–R40]. **Contexte** : histologie experte comme référence. **Confiance initiale** : MODÉRÉE. **Biais** : rareté et publication des cas typiques. **Éléments qui l'affaibliraient** : discrimination externe robuste. **Conséquence méthodologique** : imagerie complémentaire, non substitutive. **Information nécessaire à la réfutation** : performance préspecifiée validée sur une cohorte indépendante.

H18 — Données manquantes informatives

Proposition : les patients sans CMR interprétable ont une gravité ou un profil différent de ceux analysés. **Soutien** : risque de sélection visible dans les formes graves [R06, R25]. **Contexte** : registre exhaustif depuis l'éligibilité. **Confiance initiale** : FAIBLE À MODÉRÉE. **Biais** : raisons d'absence mal documentées. **Éléments qui l'affaibliraient** : distributions et trajectoires équivalentes. **Conséquence méthodologique** : catégories d'absence, analyses de sensibilité et diagramme de flux. **Information nécessaire à la réfutation** : registre complet démontrant l'équivalence dans une marge définie.

PARTIE XII — DÉCISIONS SUCCESSIVES

65. Chaîne D0–D18

Chaque décision possède une entrée, une sortie, une justification, des alternatives, une incertitude et une conséquence. La chaîne s'arrête dès qu'une décision structurante manque.

D0 — Reformuler l'intention

Entrée : « étudier la myocardite en imagerie ». **Sortie** : intention précise — comprendre, détecter, comparer, suivre, expliquer ou pronostiquer. **Justification** : les méthodes changent avec l'intention. **Alternatives** : plusieurs projets séparés. **Incertitude** : ambition réelle du chercheur. **Conséquence** : sans sortie, porte de non-protocole fermée.

D1 — Nommer le construit principal

Entrée : intention. **Sortie** : inflammation, œdème, lésion, cicatrice, fonction, risque ou autre construit unique. **Justification** : aucune modalité ne mesure le thème entier. **Alternative** : construit composite explicitement modélisé. **Incertitude** : validité du proxy. **Conséquence** : détermine observables et référence.

D2 — Définir le phénotype clinique

Entrée : population pressentie. **Sortie** : infarct-like, heart-failure-like, arrhythmic, fulminant, subclinique ou mixte stratifié. **Justification** : spectrum effect. **Alternative** : cohorte large avec interaction préspecifiée. **Incertitude** : classification initiale. **Conséquence** : inclusion et généralisation.

D3 — Définir l'étiologie comme inclusion, strate ou inconnue

Entrée : question causale. **Sortie** : étiologie ciblée, strate secondaire ou non attribuée. **Justification** : évite de confondre syndrome et cause. **Alternative** : adjudication différée. **Incertitude** : preuve étiologique. **Conséquence** : sources et diagnostics différentiels.

D4 — Fixer l'origine temporelle

Entrée : trajectoire biologique. **Sortie** : symptômes, exposition, biomarqueur, admission ou diagnostic. **Justification** : comparabilité des fenêtres. **Alternative** : plusieurs origines modélisées. **Incertitude** : rappel des symptômes. **Conséquence** : visites et analyse.

D5 — Choisir la population source

Entrée : phénotype et contexte. **Sortie** : service, registre ou filière avec dénominateur. **Justification** : transportabilité. **Alternative** : recrutement multicentrique. **Incertitude** : patients manqués. **Conséquence** : risque de sélection.

D6 — Choisir le comparateur

Entrée : décision visée. **Sortie** : alternative clinique pertinente, témoins sains ou chaque patient comme son propre contrôle. **Justification** : un comparateur sain ne teste pas le diagnostic différentiel. **Alternative** : plusieurs comparateurs hiérarchisés. **Incertitude** : adjudication. **Conséquence** : estimand.

D7 — Choisir la référence

Entrée : construit. **Sortie** : EMB, adjudication indépendante, événement longitudinal ou référence technique. **Justification** : adéquation au construit. **Alternative** : latent class ou concordance sans gold standard. **Incertitude** : imperfection de la référence. **Conséquence** : biais de vérification/incorporation.

D8 — Sélectionner les observables

Entrée : construit et référence. **Sortie** : ensemble minimal d'observables. **Justification** : chaque mesure doit avoir un rôle. **Alternative** : exploration séparée. **Incertitude** : spécificité du proxy. **Conséquence** : charge et multiplicité.

D9 — Définir la mesure principale

Entrée : observable. **Sortie** : définition, unité, méthode, territoire, qualité. **Justification** : reproductibilité. **Alternative** : mesure catégorielle validée. **Incertitude** : seuil et références locales. **Conséquence** : comparabilité.

D10 — Définir la temporalité des mesures

Entrée : origine du temps. **Sortie** : fenêtres justifiées et tolérances. **Justification** : cinétique non synchrone. **Alternative** : temps continu. **Incertitude** : visites réelles. **Conséquence** : modèle longitudinal.

D11 — Définir l'endpoint principal

Entrée : objectif. **Sortie** : un endpoint principal. **Justification** : interprétabilité et puissance. **Alternative** : co-primaires avec contrôle explicite. **Incertitude** : pertinence clinique ou biologique. **Conséquence** : taille et analyse.

D12 — Définir les facteurs de confusion

Entrée : modèle causal. **Sortie** : liste justifiée, sans ajustement automatique de médiateurs. **Justification** : estimation non biaisée. **Alternative** : stratification ou pondération. **Incertitude** : variables non mesurées. **Conséquence** : collecte.

D13 — Définir la qualité technique

Entrée : modalités et sites. **Sortie** : critères de qualité, échecs, reproductibilité et aveugle. **Justification** : la mesure invalide n'est pas une donnée négative. **Alternative** : relecture centrale. **Incertitude** : généralisation. **Conséquence** : données analysables.

D14 — Définir le plan statistique

Entrée : estimand et structure des données. **Sortie** : modèle, validation, calibration, multiplicité, données manquantes. **Justification** : éviter l'analyse opportuniste. **Alternative** : étude pilote explicitement exploratoire. **Incertitude** : taux d'événement. **Conséquence** : crédibilité.

D15 — Définir la gouvernance des contradictions

Entrée : sources et données discordantes. **Sortie** : règle de conservation, adjudication et analyse de sensibilité. **Justification** : ne pas masquer l'incertitude. **Alternative** : préspecifier des sous-groupes. **Incertitude** : cause de la discordance. **Conséquence** : synthèse.

D16 — Vérifier l'éthique et la faisabilité

Entrée : examens, biopsie, contraste, irradiation, population vulnérable. **Sortie** : justification risque-information et faisabilité. **Alternative** : données de routine ou sous-étude. **Incertitude** : taux de consentement. **Conséquence** : possibilité réelle du projet.

D17 — Vérifier la falsifiabilité

Entrée : hypothèse. **Sortie** : résultat qui la réfuterait. **Justification** : éviter l'hypothèse invulnérable. **Alternative** : objectif descriptif assumé. **Incertitude** : marge pertinente. **Conséquence** : décision d'analyser.

D18 — Autoriser ou refuser le passage au protocole

Entrée : D0-D17 et carte d'évidence. **Sortie** : READY_FOR_PROTOCOL_DESIGN, RESEARCH_CLARIFICATION_REQUIRED ou NOT_JUSTIFIED. **Justification** : le protocole est une conséquence, pas un point de départ. **Alternative** : étude de faisabilité ou métrologie. **Incertitude** : lacunes restantes. **Conséquence** : ouverture ou fermeture de la porte.

PARTIE XIII — PORTE DE NON-PROTOCOLE

66. Principe

La porte interdit de traduire une demande thématique en paramètres d'acquisition tant que la chaîne scientifique n'est pas suffisamment explicite. Elle ne juge pas la valeur générale du sujet ; elle juge la maturité de **ce projet**.

67. Critères bloquants

Blocage	Exemple	Pourquoi il bloque	Sortie attendue
Objet myocardite ambigu	Diagnostic, construit et critère d'inclusion confondus	Le test ne sait pas quel phénomène il doit approcher	Nommer le rôle de « myocardite »
Intention primaire absente	Diagnostic, activité, séquelle et pronostic simultanés	Aucun estimand principal n'est interprétable	Choisir une intention principale
Population incompatible	Aigus infarct-like, chroniques et fulminants fusionnés	Spectrum bias et temps biologique incompatibles	Strates justifiées ou projets distincts
Temps zéro absent	« Au suivi » sans événement index	Fenêtres et cinétiques non comparables	Origine et tolérances temporelles

Blocage	Exemple	Pourquoi il bloque	Sortie attendue
T2 traité comme preuve	« T2 élevé = inflammation »	Proxy non spécifique transformé en mécanisme	Construits, confusions et référence
LGE traité comme activité unique	« LGE persistant = activité »	Cicatrice et activité sont fusionnées	Axes tissulaires et temps séparés
Critère historique non versionné	Lake Louise sans année	Définition variable et résultat non reproductible	Version, items et usage déclarés
Délai symptômes-imagerie ignoré	Tous examens comparés comme simultanés	La détection dépend de la fenêtre biologique	Délai mesuré et modélisé
Cause ischémique non considérée	Infarct-like sans stratégie coronaire	Diagnostic différentiel majeur non arbitré	Parcours ischémique ou adjudication
Diagnostic différentiel majeur non arbitré	Sarcoïdose ou cardiomyopathie classée par défaut	Groupe de cas hétérogène	Règle de classification versionnée
Biopsie négative surinterprétée	« EMB négative = pas de maladie »	Échantillonnage focal ignoré	Formulation limitée aux prélèvements
CMR négative surinterprétée	« CMR négative = exclusion »	Sensibilité, temps et qualité ignorés	Conclusion conditionnelle et alternatives
Méthodes incompatibles fusionnées	Valeurs de plateformes ou méthodes non harmonisées	Différence technique attribuée à la biologie	Métriologie, stratification ou harmonisation
Horizon pronostique absent	« Prédire le risque » sans événement ni délai	Endpoint impossible à adjudiquer	Événement et horizon préspecifiés
Contrefactuel thérapeutique absent	Amélioration avant-après seule	Histoire naturelle et traitement confondus	Comparateur ou objectif descriptif
Données manquantes codées normales	Examen impossible classé négatif	Sélection et performance artificielles	Catégories d'absence et sensibilité
Référence circulaire	CMR validée par diagnostic incluant CMR	Incorporation et performance artificielle	Référence indépendante ou biais déclaré
Endpoints non hiérarchisés	Plusieurs co-primaires sans contrôle	Multiplicité et conclusion opportuniste	Un principal ou contrôle explicite
Seuil importé	Valeur d'un autre scanner ou site	Transportabilité non démontrée	Référence locale ou validation externe
Étiologie inventée	Virus attribué sur prélèvement isolé	Association transformée en causalité	Cause inconnue ou preuve dédiée
Faisabilité inconnue	Formes fulminantes réputées toutes imageables	Patients absents et sélection invisibles	Flux complet et non-imageables décrits
Conclusion hors preuve	Recommandation, causalité ou certitude depuis une association	Le langage dépasse le dessin et la source	Réduire la portée ou renforcer la preuve
Hypothèse non réfutable	« L'imagerie sera utile »	Tout résultat la confirme	Direction, marge et condition de réfutation

68. Sorties de la porte

READY_FOR_PROTOCOL_DESIGN

Le construit, la population, la temporalité, la référence, l'endpoint, les limites et la faisabilité sont suffisamment explicites. Cette sortie n'approuve aucun paramètre : elle autorise seulement la phase suivante de conception.

RESEARCH_CLARIFICATION_REQUIRED

Le sujet est pertinent, mais au moins une décision structurante manque. La sortie doit nommer le manque, son impact et la question à résoudre. Elle ne propose pas de protocole par défaut.

NOT_JUSTIFIED

Le projet tel que formulé ne peut pas répondre à sa question, expose à une conclusion trompeuse ou impose un examen sans valeur informationnelle suffisante. Une reformulation radicale ou une étude de métrologie peut être proposée.

PARTIE XIV — CARTE D'ÉVIDENCE ET QUESTIONS OUVERTES

69. Carte d'évidence

Domaine de décision	Sources principales	Type de preuve	Conclusion utilisable	Limites conservées
Cadre courant	R01, R02	Guideline et consensus	Parcours fondé sur présentation, risque et multimodalité	Recommandation clinique, pas validation universelle
CMR inflammation non ischémique	R03, R04	Recommandations expertes	Axes T1-based et T2-based complémentaires	Contexte et technique déterminants
Validation Lake Louise	R17, R18, R23	Cohortes et méta-analyse	Performance améliorée dans plusieurs cohortes	Références et spectres hétérogènes
Biopsie	R07–R10, R38, R42	Positions, registre, pathologie	Sous-type et preuve tissulaire localisée	Sampling error, sélection, invasivité
Forme fulminante	R06, R25, R44	Statement, registre, consensus	Phénotype de haut risque distinct	Traitements et sélection
Temporalité CMR	R21, R26, R29, R45	Études longitudinales	Cœdème et LGE ont des trajectoires différentes	Méthodes et références variables
Pronostic	R24, R25, R27, R28	Cohortes et méta-analyse	LGE et phénotype associés au devenir	Pas de seuil individuel universel
Génétique	R15, R16	Cohortes	Recouvrement avec cardiomyopathies héréditaires	Sélection et variants
Cardio-oncologie	R13, R14, R43	Guideline, cohorte, définition	Cadre spécifique et adjudication nécessaire	Rare, surveillance et traitements concurrents
Pédiatrie	R11, R12, R33	Statement, correction, cohorte	Population et normes propres	Effectifs et transfert adulte
Sous-types histologiques	R36–R40	Revues, cohortes, statements	Éosinophilique, cellules géantes, sarcoïdose distinctes	Rareté et absence de RCT
PET	R30, R39, R40	Étude prospective et statements	Valeur contextuelle, qualité de suppression critique	Référence imparfaite
Strain	R31	Cohorte	Mécanique complémentaire possible	Logiciel, charge, validation
Post-vaccinal	R34	Série multicentrique	Phénotype décrit dans cas adressés	Pas d'incidence ni causalité individuelle

70. Convergences

- Le diagnostic et la recherche sur la myocardite exigent une intégration clinique, biologique, électrique, fonctionnelle et tissulaire ; aucun test isolé ne suffit [R01–R05].

- Les axes T1-based et T2-based décrivent des dimensions complémentaires de l'atteinte myocardique [R03, R17, R18].
- La biopsie demeure indispensable pour certaines questions et certains sous-types, mais sa négativité est limitée par l'échantillonnage [R06–R10].
- La temporalité modifie les observables ; œdème, LGE et fonction ne se normalisent pas nécessairement ensemble [R26, R29].
- La présentation clinique et le sous-type conditionnent le risque et la transportabilité des résultats [R01, R02, R06, R25].

71. Controverses conservées

71.1 Référence diagnostique

La biopsie est proche du phénomène histologique mais focale et invasive ; l'adjudication clinique est globale mais circulaire si elle incorpore le test étudié. Aucun choix ne résout tout. Le plan doit nommer le compromis.

71.2 Activité persistante

Les marqueurs CMR, la PET et la biopsie n'échantillonnent pas la même biologie. Il n'existe pas de marqueur unique universel d'activité persistante. Les études doivent définir leur construit et accepter les discordances [R30, R45].

71.3 Valeur pronostique du LGE

Les associations sont convergentes dans plusieurs cohortes, mais les méthodes de quantification, les endpoints, les populations et les traitements diffèrent. Un signal pronostique populationnel ne produit pas un seuil de décision individuelle [R24, R27, R28].

71.4 Causalité virale

La présence d'un génome viral et l'inflammation peuvent coexister sans que la séquence causale soit entièrement démontrée. Le sens varie avec le virus, la réplication, le tissu et la réponse immune [R28, R44].

71.5 Rôle de la génétique

Les études montrent un enrichissement de variants dans certains phénotypes, mais la stratégie de test, la pénétrance et l'interprétation des variants restent contextuelles [R15, R16].

72. Questions ouvertes

1. Quelle référence composite minimise le mieux incorporation et sampling error pour valider l'imagerie ?
2. Quelles fenêtres temporelles maximisent la pertinence de chaque biomarqueur sans créer un protocole irréaliste ?
3. Comment harmoniser T1, T2, ECV et LGE entre centres sans effacer une différence biologique réelle ?
4. Quel marqueur distingue le mieux activité persistante et cicatrice stable ?
5. Quelle valeur incrémentale la PET apporte-t-elle hors sarcoïdose et dans quels cas ?
6. Quels endpoints rythmiques sont suffisamment standardisés pour des études multicentriques ?
7. Comment intégrer génétique et antécédents familiaux sans surdiagnostiquer une cardiomyopathie ?
8. Comment représenter les patients trop instables ou non imageables ?
9. Les trajectoires pédiatriques nécessitent-elles des construits ou seulement des normes propres ?
10. Quels changements d'imagerie sont des endpoints biologiques valides de réponse plutôt que des associations ?
11. Quelle place donner aux méthodes d'analyse automatisée sans perdre l'auditabilité des contours et échecs ?
12. Comment distinguer récurrence inflammatoire, nouvel épisode causal et hot phase génétique ?

13. Comment prévenir la circularité quand la CMR détermine l'inclusion et l'endpoint ?
14. Quels critères minimaux rendent une cohorte post-vaccinale comparable à d'autres étiologies ?
15. Quelle granularité étiologique reste réaliste lorsque la preuve tissulaire manque ?

73. Données à ne pas combler artificiellement

Le document ne fixe pas :

- de seuil T1, T2, ECV ou LGE universel ;
- de dose de contraste ;
- de timing post-contraste ;
- d'ordre de séquence ;
- de fréquence de suivi ;
- de durée universelle d'activité ;
- de performance d'un test hors de sa population ;
- de causalité vaccinale individuelle ;
- de stratégie thérapeutique ;
- de critère automatique de retour au sport.

PARTIE XV — GLOSSAIRE, LANGAGE ET CONCLUSION

74. Glossaire opérationnel

Activité inflammatoire

Construit dynamique devant être défini par une référence ou une combinaison d'observables. Ne se réduit ni au LGE ni à un T2 isolé.

Adjudication

Processus explicite de classification fondé sur des informations prédéfinies, idéalement indépendant du test évalué.

Atteinte myocardique

Terme descriptif large qui n'impose pas l'étiologie. Préférable à « myocardite » lorsque la preuve diagnostique est insuffisante.

Biais d'incorporation

Biais créé quand le test évalué participe à la définition de la référence.

Construits

Phénomènes que l'étude souhaite connaître mais qui ne sont pas directement mesurables dans leur totalité : inflammation, activité, cicatrice ou risque.

Evidence cutoff

Date au-delà de laquelle les nouvelles sources ne sont pas intégrées à cette version. Ici : 2 août 2026.

Expansion extracellulaire

Augmentation du compartiment extracellulaire accessible à un marqueur ou visible par un signal ; peut refléter plusieurs mécanismes.

Fibrose de remplacement

Substitution de myocytes lésés par une matrice fibreuse. Distincte de l'œdème et de l'inflammation active.

Inflammatory cardiomyopathy

Atteinte inflammatoire myocardique associée à un phénotype cardiomyopathique. Les définitions et temporalités doivent être versionnées.

Lake Louise Criteria

Cadre CMR d'évaluation de l'inflammation ou lésion myocardique non ischémique ; version 2009 puis actualisation 2018. Ce ne sont pas des critères histologiques.

LGE

Late gadolinium enhancement : distribution tardive du contraste dans des régions à espace extracellulaire augmenté. Observable, pas mécanisme unique.

Myocardite cliniquement suspectée

Population répondant à une définition clinique prédéfinie sans équivalence automatique avec une confirmation histologique.

Œdème

Augmentation d'eau tissulaire. Construit partiel, transitoire et non spécifique.

Répétabilité

Proximité de mesures répétées dans des conditions proches.

Reproductibilité

Proximité de mesures lorsque lecteur, scanner, site ou conditions changent ; la dimension concernée doit être nommée.

Strain

Mesure de déformation myocardique dépendante de la modalité, du logiciel et de la qualité. Distincte de la FEVG.

Validité externe

Aptitude d'un résultat à s'appliquer à une population, un centre ou une technique différents de l'échantillon de développement.

75. Formulations autorisées

- « compatible avec une atteinte myocardique inflammatoire dans ce contexte » ;
- « satisfait les critères CMR 2018 dans la population étudiée » ;
- « associé à un événement après ajustement pour... » ;
- « reflète principalement l'eau tissulaire, avec des causes concurrentes » ;
- « LGE non ischémique, sans attribution étiologique automatique » ;
- « biopsie négative dans les échantillons analysés » ;
- « différence contextuelle plutôt que contradiction » ;
- « source limitée à cette population et à cette méthode » ;
- « résultat exploratoire à confirmer » ;
- « absence de donnée suffisante » ;
- « le résultat ne permet pas d'exclure » ;

- « activité persistante non démontrée ».

76. Formulations prohibées

- « T2 prouve l'inflammation » ;
- « l'IRM prouve la myocardite » ;
- « LGE actif » sans définition ;
- « cicatrice inflammatoire » comme fusion de mécanismes ;
- « troponine spécifique de myocardite » ;
- « IRM négative donc absence de myocardite » ;
- « biopsie gold standard parfaite » ;
- « Lake Louise positif donc histologie positive » ;
- « guérison complète » fondée sur la seule FEVG ;
- « cause virale » sur une sérologie ou PCR isolée ;
- « seuil normal universel » ;
- « méta-analyse NOXIA » pour une synthèse narrative ;
- « consensus NOXIA » ;
- « protocole recommandé » dans ce Reasoning Book.

77. Conclusion méthodologique

Étudier la myocardite en imagerie commence par renoncer à mesurer un mot. Le chercheur doit choisir le phénomène qu'il cherche à approcher : eau tissulaire, lésion, expansion extracellulaire, activité cellulaire, fonction, cicatrice, trajectoire ou risque. Il doit ensuite accepter que chaque observable est partiel, temporel et dépendant de sa méthode.

La meilleure étude n'est pas celle qui accumule le plus de séquences, de marqueurs ou d'endpoints. C'est celle qui conserve une ligne intelligible entre question, construit, observable, référence et décision. Elle sait pourquoi une discordance est possible. Elle sait quel résultat réfuterait l'hypothèse. Elle sait quels patients elle ne voit pas. Et elle n'appelle jamais certitude ce que ses données ne peuvent établir.

La porte vers le protocole ne s'ouvre pas quand toutes les modalités ont été citées. Elle s'ouvre quand le projet peut expliquer précisément ce qu'il veut apprendre, chez qui, quand, contre quoi — et ce qu'il acceptera de ne pas conclure.

RÉFÉRENCES SCIENTIFIQUES

78. Politique de traçabilité

Les références ont été vérifiées sur PubMed, PMC, les éditeurs ou les sociétés savantes. Le DOI et le PMID sont fournis lorsqu'ils sont confirmés. Les documents corrigés sont liés à leur notice officielle. Les résultats sont résumés ; aucun long extrait protégé n'est reproduit.

Chaque entrée précise l'usage dans ce Reasoning Book et une limite essentielle. Une référence soutient uniquement les propositions pour lesquelles elle est citée.

[R01] Schulz-Menger J, Collini V, Gröschel J, et al.; ESC Scientific Document Group. **2025 ESC Guidelines for the management of myocarditis and pericarditis.** *Eur Heart J.* 2025;46:3952–4041. DOI: 10.1093/eurheartj/ehaf192. PMID: 40878297. Type : guideline ESC courante. Usage : terminologie, parcours fondé sur présentation, risque, imagerie et biopsie. Limite : recommandations cliniques ; ne valide pas chaque biomarqueur dans chaque population. [Notice PubMed](#)

[R02] Drazner MH, Bozkurt B, Cooper LT, et al. **2024 ACC Expert Consensus Decision Pathway on Strategies and Criteria for the Diagnosis and Management of Myocarditis.** *J Am Coll Cardiol.* 2025;85:391–431. DOI: 10.1016/j.jacc.2024.10.080. PMID: 39665703. Type : expert consensus pathway. Usage : spectre clinique, limites d'une CMR négative, risque et multimodalité. Limite : consensus de pratique, non étude de validation. [Notice PubMed](#)

[R03] Ferreira VM, Schulz-Menger J, Holmvang G, et al. **Cardiovascular Magnetic Resonance in Nonischemic Myocardial Inflammation: Expert Recommendations.** *J Am Coll Cardiol.* 2018;72:3158–3176. DOI: 10.1016/j.jacc.2018.09.072. PMID: 30545455. Type : recommandations expertes CMR. Usage : critères 2018, axes T1/T2, limites. Limite : cadre d'imagerie, non preuve histologique. [Notice PubMed](#)

[R04] Friedrich MG, Sechtem U, Schulz-Menger J, et al. **Cardiovascular magnetic resonance in myocarditis: A JACC White Paper.** *J Am Coll Cardiol.* 2009;53:1475–1487. DOI: 10.1016/j.jacc.2009.02.007. PMID: 19389557. PMCID: PMC2743893. Type : consensus historique. Usage : critères Lake Louise originaux et évolution conceptuelle. Limite : antérieur au mapping moderne. [Notice PubMed](#)

[R05] Caforio ALP, Pankuweit S, Arbustini E, et al. **Current state of knowledge on aetiology, diagnosis, management, and therapy of myocarditis.** *Eur Heart J.* 2013;34:2636–2648. DOI: 10.1093/eurheartj/ehf210. PMID: 23824828. Type : position ESC historique. Usage : étiologie, présentation, biopsie. Limite : supplantée en partie par les recommandations 2025. [Notice PubMed](#)

[R06] Kociol RD, Cooper LT, Fang JC, et al. **Recognition and Initial Management of Fulminant Myocarditis: A Scientific Statement From the American Heart Association.** *Circulation.* 2020;141:e69–e92. DOI: 10.1161/CIR.0000000000000745. PMID: 31902242. Type : scientific statement. Usage : phénotype fulminant et sous-types. Limite : centré sur reconnaissance et prise en charge, non performance d'imagerie. [Notice PubMed](#)

[R07] Seferović PM, Tsutsui H, McNamara DM, et al. **HFA/HFSA/JHFS position statement on endomyocardial biopsy.** *Eur J Heart Fail.* 2021;23:854–871. DOI: 10.1002/ejhf.2190. PMID: 34010472. Type : position statement. Usage : rôle, traitement et interprétation de l'EMB. Limite : lire avec le corrigendum R08. [Notice PubMed](#)

[R08] **Corrigendum to the HFA/HFSA/JHFS position statement on endomyocardial biopsy.** *Eur J Heart Fail.* 2022;24:732. DOI: 10.1002/ejhf.2474. PMID: 35301785. Type : correction officielle. Usage : cycle de vie documentaire de R07. Limite : notice de correction, sans résultat scientifique autonome. [Notice PubMed](#)

[R09] Cooper LT, Baughman KL, Feldman AM, et al. **The role of endomyocardial biopsy in the management of cardiovascular disease.** *Circulation.* 2007;116:2216–2233. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.107.186093. PMID: 17959655. Type : statement AHA/ACC/ESC historique. Usage : indications et limites de la biopsie. Limite : antérieur aux cadres contemporains. [Notice PubMed](#)

[R10] Caforio ALP, Kaski JP, Gimeno JR, et al. **Endomyocardial biopsy: safety and prognostic utility in paediatric and adult myocarditis in the ESC EORP Cardiomyopathy and Myocarditis Long-Term Registry.** *Eur Heart J.* 2024;45:2548–2569. DOI: 10.1093/eurheartj/ehae169. PMID: 38594778. Type : registre multicentrique observationnel. Usage : faisabilité, sélection et valeur de l'EMB. Limite : indication non randomisée. [Notice PubMed](#)

[R11] Law YM, Lal AK, Chen S, et al. **Diagnosis and Management of Myocarditis in Children: A Scientific Statement From the American Heart Association.** *Circulation.* 2021;144:e123–e135. DOI: 10.1161/CIR.0000000000001001. PMID: 34229446. Type : statement pédiatrique. Usage : population et spécificités de l'enfant. Limite : lire avec correction R12. [Notice PubMed](#)

[R12] **Correction to: Diagnosis and Management of Myocarditis in Children.** *Circulation.* 2021;144:e149. DOI: 10.1161/CIR.0000000000001011. PMID: 34370549. Type : correction officielle. Usage : cycle de vie documentaire de R11. Limite : notice de correction, sans résultat scientifique autonome. [Notice PubMed](#)

[R13] Lyon AR, López-Fernández T, Couch LS, et al. **2022 ESC Guidelines on cardio-oncology.** *Eur Heart J Cardiovasc Imaging.* 2022;23:e333–e465. DOI: 10.1093/ehjci/jeac106. PMID: 36017575. Type : guideline. Usage : contexte immunothérapie et toxicités concurrentes. Limite : champ cardio-oncologique large. [Notice PubMed](#)

- [R14] Mahmood SS, Fradley MG, Cohen JV, et al. **Myocarditis in Patients Treated With Immune Checkpoint Inhibitors.** *J Am Coll Cardiol.* 2018;71:1755–1764. DOI: 10.1016/j.jacc.2018.02.037. PMID: 29567210. PMCID: PMC6196725. Type : cohorte multicentrique. Usage : phénotype ICI. Limite : ascertainment rétrospectif d'un événement rare. [Notice PubMed](#)
- [R15] Lota AS, Hazebroek MR, Theotokis P, et al. **Genetic Architecture of Acute Myocarditis and the Overlap With Inherited Cardiomyopathy.** *Circulation.* 2022;146:1123–1134. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.121.058457. PMID: 36154167. PMCID: PMC9555763. Type : cohorte populationnelle avec séquençage. Usage : recouvrement génétique. Limite : interprétation des variants et généralisation. [Notice PubMed](#)
- [R16] Piriou N, Marteau L, Kyndt F, et al. **Familial screening in case of acute myocarditis reveals inherited arrhythmogenic left ventricular cardiomyopathies.** *ESC Heart Fail.* 2020;7:1520–1533. DOI: 10.1002/ehf2.12686. PMID: 32356610. PMCID: PMC7373927. Type : série familiale. Usage : hot phase et histoire familiale. Limite : forte sélection familiale, petits effectifs. [Notice PubMed](#)
- [R17] Li S, Duan X, Feng G, et al. **Multiparametric CMR in Acute Myocarditis: Comparison of 2009 and 2018 Lake Louise Criteria With EMB Confirmation.** *Front Cardiovasc Med.* 2021;8:739892. DOI: 10.3389/fcvm.2021.739892. PMID: 34712710. PMCID: PMC8545987. Type : validation monocentrique contre EMB. Usage : performance comparative. Limite : 73 patients, 3 T et seuils locaux. [Notice PubMed](#)
- [R18] Luetkens JA, Faron A, Isaak A, et al. **Comparison of Original and 2018 Lake Louise Criteria for Diagnosis of Acute Myocarditis: Results of a Validation Cohort.** *Radiol Cardiothorac Imaging.* 2019;1:e190010. DOI: 10.1148/ryct.2019190010. PMID: 33778510. PMCID: PMC7978026. Type : cohorte de validation. Usage : comparaison des critères. Limite : référence clinique et effectif limité. [Notice PubMed](#)
- [R19] Baeßler B, Luecke C, Lurz J, et al. **Cardiac MRI Texture Analysis of T1 and T2 Maps in Patients with Infarctlike Acute Myocarditis.** *Radiology.* 2018;289:357–365. DOI: 10.1148/radiol.2018180411. PMID: 30084736. Type : étude prospective MyoRacer, exploratoire. Usage : exemple de performance dépendante de population et méthode. Limite : petit échantillon et sélection de variables. [Notice PubMed](#)
- [R20] Nadjiri J, Nieberler H, Hendrich E, et al. **Performance of native and contrast-enhanced T1 mapping to detect myocardial damage in patients with suspected myocarditis.** *Int J Cardiovasc Imaging.* 2017;33:539–547. DOI: 10.1007/s10554-016-1029-3. PMID: 27878700. Type : étude rétrospective comparative. Usage : T1/ECV et lésion. Limite : troponine utilisée comme référence, seuils locaux. [Notice PubMed](#)
- [R21] Lundin M, Sörensson P, Vishnevskaya L, et al. **Detection of myocarditis using T1 and ECV mapping is not improved by early compared to late post-contrast imaging.** *Clin Physiol Funct Imaging.* 2019;39:384–392. DOI: 10.1111/cpf.12588. PMID: 31132211. Type : étude comparative. Usage : dépendance au timing post-contraste. Limite : population et méthode spécifiques. [Notice PubMed](#)
- [R22] Luetkens JA, Isaak A, Zimmer S, et al. **Early T1 Myocardial MRI Mapping: Value in Detecting Myocardial Hyperemia in Acute Myocarditis.** *Radiology.* 2020. DOI: 10.1148/radiol.2020191623. PMID: 32154772. Type : preuve de concept prospective. Usage : hyperémie et T1 précoce. Limite : petit effectif et seuil dérivé dans la cohorte. [Notice PubMed](#)
- [R23] Kotanidis CP, Bazmpani MA, Haidich AB, et al. **Diagnostic Accuracy of CMR in Acute Myocarditis: A Systematic Review and Meta-Analysis.** *JACC Cardiovasc Imaging.* 2018;11:1583–1590. DOI: 10.1016/j.jcmg.2017.12.008. PMID: 29454761. Type : revue systématique et méta-analyse diagnostique. Usage : hétérogénéité des index tests. Limite : études et références hétérogènes, antérieure aux validations récentes. [Notice PubMed](#)
- [R24] Gräni C, Eichhorn C, Bière L, et al. **Prognostic Value of CMR Tissue Characterization in Risk Stratifying Patients With Suspected Myocarditis.** *J Am Coll Cardiol.* 2017;70:1964–1976. DOI: 10.1016/j.jacc.2017.08.050. PMID: 29025553. Type : cohorte pronostique. Usage : LGE, fonction et événements. Limite : suspicion clinique et endpoint composite. [Notice PubMed](#)
- [R25] Ammirati E, Cipriani M, Moro C, et al. **Clinical Presentation and Outcome in a Contemporary Cohort of Patients With Acute Myocarditis: Multicenter Lombardy Registry.** *Circulation.* 2018;138:1088–1099. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.118.035319. PMID: 29764898. Type : registre multicentrique. Usage : phénotypes et pronostic. Limite : rétrospectif et pratiques de centres experts. [Notice PubMed](#)
- [R26] Aquaro GD, Ghebru Habtemicael Y, Camastra G, et al. **Prognostic Value of Repeating CMR in Patients With Acute Myocarditis.** *J Am Coll Cardiol.* 2019;74:2439–2448. DOI: 10.1016/j.jacc.2019.08.1061. PMID: 31727281. Type : étude multicentrique longitudinale. Usage : évolution œdème/LGE. Limite : sélection des patients revenant au suivi. [Notice PubMed](#)
- [R27] Yang F, Wang J, Li W, et al. **The prognostic value of LGE in myocarditis and clinically suspected myocarditis: systematic review and meta-analysis.** *Eur Radiol.* 2020;30:2616–2626. DOI: 10.1007/s00330-019-06643-5. PMID: 32040731. Type : revue systématique et méta-analyse. Usage : association pronostique. Limite : hétérogénéité des définitions et endpoints. [Notice PubMed](#)
- [R28] Greulich S, Seitz A, Müller KAL, et al. **Predictors of Mortality in Patients With Biopsy-Proven Viral Myocarditis: 10-Year Outcome Data.** *J Am Heart Assoc.* 2020;9:e015351. DOI: 10.1161/JAHA.119.015351. PMID: 32787653. PMCID: PMC7660832. Type : cohorte longue de myocardite virale biopsiée. Usage : preuve tissulaire et pronostic. Limite : centre expert et évolution des méthodes. [Notice PubMed](#)
- [R29] Ammirati E, Moroni F, Sormani P, et al. **Quantitative changes in late gadolinium enhancement at CMR in the early phase of acute myocarditis.** *Int J Cardiol.* 2017;231:216–221. DOI: 10.1016/j.ijcard.2016.11.282. PMID: 27913009. Type : étude longitudinale. Usage : variation précoce du LGE. Limite : petite cohorte et quantification dépendante de la méthode. [Notice PubMed](#)

- [R30] Nensa F, Kloth J, Tezgah E, et al. **Feasibility of FDG-PET in myocarditis: Comparison to CMR using integrated PET/MRI.** *J Nucl Cardiol.* 2018;25:785–794. DOI: 10.1007/s12350-016-0616-y. PMID: 27638745. Type : étude prospective de faisabilité. Usage : PET, concordance et échecs de suppression. Limite : CMR comme comparateur et examens non interprétables. [Notice PubMed](#)
- [R31] Sperlongano S, D'Amato A, Tagliamonte E, et al. **Acute myocarditis: prognostic role of speckle tracking echocardiography and comparison with CMR features.** *Heart Vessels.* 2022;37:121–131. DOI: 10.1007/s00380-021-01893-0. PMID: 34175961. Type : cohorte observationnelle. Usage : strain, LGE et suivi. Limite : dépendance technique et validation externe absente. [Notice PubMed](#)
- [R32] Müllerleile K, et al. **Performance of T1 and T2 mapping CMR to detect active myocarditis in patients with recent-onset heart failure.** *Circ Cardiovasc Imaging.* 2015;8:e003073. DOI: 10.1161/CIRCIMAGING.114.003073. PMID: 26015267. Type : cohorte avec EMB. Usage : activité dans un phénotype heart-failure-like. Limite : 31 patients et seuil technique local. [Notice PubMed](#)
- [R33] Isaak A, et al. **Multiparametric CMR in pediatric and adolescent patients with acute myocarditis.** *Pediatr Radiol.* 2021;51:2470–2480. DOI: 10.1007/s00247-021-05169-7. PMID: 34435226. PMCID: PMC8599260. Type : cohorte pédiatrique. Usage : performance et suivi chez l'enfant. Limite : faible effectif et mapping incomplet. [Notice PubMed](#)
- [R34] Di Dedda EA, Barison A, Aquaro GD, et al. **CMR imaging of myocarditis and pericarditis following COVID-19 vaccination: a multicenter collection of 27 cases.** *Eur Radiol.* 2022;32:4352–4360. DOI: 10.1007/s00330-022-08566-0. PMID: 35230520. Type : série multicentrique de cas. Usage : phénotype post-vaccinal décrit prudemment. Limite : sélection par adressage, pas de causalité ni d'incidence. [Notice PubMed](#)
- [R35] Tschöpe C, Ammirati E, Bozkurt B, et al. **Myocarditis and inflammatory cardiomyopathy: current evidence and future directions.** *Nat Rev Cardiol.* 2021;18:169–193. DOI: 10.1038/s41569-020-00435-x. PMID: 33046850. Type : revue de synthèse. Usage : mécanismes, terminologie et lacunes. Limite : source secondaire, pas recommandation autonome. [Notice PubMed](#)
- [R36] Techasatian W, Gozun M, Vo K, et al. **Eosinophilic myocarditis: systematic review.** *Heart.* 2024;110:687–693. DOI: 10.1136/heartjnl-2023-323225. PMID: 37963727. Type : revue systématique. Usage : sous-type éosinophilique et rôle de l'EMB. Limite : littérature rare, cas et séries hétérogènes. [Notice PubMed](#)
- [R37] Kandolin R, Lehtonen J, Salmenkivi K, et al. **Long-term risk of recurrence, morbidity and mortality in giant cell myocarditis.** *Am J Cardiol.* 2015. DOI: 10.1016/j.amjcard.2015.03.023. PMID: 25882774. Type : registre multicentrique de cas biopsiés survivants. Usage : gravité, récurrence et trajectoire. Limite : sélection des survivants au-delà d'un an. [Notice PubMed](#)
- [R38] Basso C, Calabrese F, Angelini A, Carturan E, Thiene G. **Classification and histological, immunohistochemical, and molecular diagnosis of inflammatory myocardial disease.** *Heart Fail Rev.* 2013;18:673–681. DOI: 10.1007/s10741-012-9355-6. PMID: 23096264. Type : revue de pathologie. Usage : Dallas, IHC, PCR et échantillonnage. Limite : recommandations techniques historiques à lire avec positions récentes. [Notice PubMed](#)
- [R39] Cheng RK, Kittleson MM, Beavers CJ, et al. **Diagnosis and Management of Cardiac Sarcoidosis: A Scientific Statement From the American Heart Association.** *Circulation.* 2024;149:e1197–e1216. DOI: 10.1161/CIR.0000000000001240. PMID: 38634276. Type : scientific statement. Usage : diagnostic différentiel, continuum probabiliste, PET/CMR. Limite : manque d'essais randomisés. [Notice PubMed](#)
- [R40] Birnie DH, Sauer WH, Bogun F, et al. **HRS expert consensus statement on the diagnosis and management of arrhythmias associated with cardiac sarcoidosis.** *Heart Rhythm.* 2014;11:1305–1323. DOI: 10.1016/j.hrthm.2014.03.043. PMID: 24819193. Type : consensus HRS historique. Usage : critères et phénotype rythmique sarcoïdose. Limite : antérieur au statement AHA 2024. [Notice PubMed](#)
- [R41] Pelliccia A, Solberg EE, Papadakis M, et al. **Recommendations for participation in competitive and leisure time sport in athletes with cardiomyopathies, myocarditis, and pericarditis.** *Eur Heart J.* 2019;40:19–33. DOI: 10.1093/eurheartj/ehy730. PMID: 30561613. Type : position statement sport. Usage : contexte sportif et endpoints. Limite : document clinique daté, non règle de recherche universelle. [Notice PubMed](#)
- [R42] Aretz HT, Billingham ME, Edwards WD, et al. **Myocarditis. A histopathologic definition and classification.** *Am J Cardiovasc Pathol.* 1987;1:3–14. PMID: 3677297. Type : définition histopathologique historique. Usage : origine des critères de Dallas. Limite : antérieur à l'IHC et à la biologie moléculaire modernes. [Notice PubMed](#)
- [R43] Bonaca MP, Olenchock BA, Salem JE, et al. **Myocarditis in the Setting of Cancer Therapeutics: Proposed Case Definitions for Emerging Clinical Syndromes in Cardio-Oncology.** *Circulation.* 2019;140:80–91. DOI: 10.1161/CIRCULATIONAHA.118.034497. PMID: 31390169. PMCID: PMC6779326. Type : proposition de définitions de cas. Usage : adjudication en cardio-oncologie. Limite : définition opérationnelle, non preuve étiologique. [Notice PubMed](#)
- [R44] Ammirati E, Frigerio M, Adler ED, et al. **Management of Acute Myocarditis and Chronic Inflammatory Cardiomyopathy: An Expert Consensus Document.** *Circ Heart Fail.* 2020;13:e007405. DOI: 10.1161/CIRCHEARTFAILURE.120.007405. PMID: 33176455. PMCID: PMC7673642. Type : consensus expert. Usage : terminologie, mécanismes, phases et controverses. Limite : plusieurs recommandations reposent sur opinion experte. [Notice PubMed](#)
- [R45] Krumm P, Brendel JM, Klingel K, et al. **Using Multiparametric CMR to Phenotype and Differentiate Biopsy-Proven Chronic from Healed Myocarditis and Dilated Cardiomyopathy.** *J Clin Med.* 2022;11:5047. DOI: 10.3390/jcm11175047. PMID: 36078976. PMCID: PMC9457265. Type : cohorte rétrospective EMB-CMR. Usage : chronicité, guérison et recouvrement DCM. Limite : biopsie ventriculaire droite, centre unique et seuils locaux. [Notice PubMed](#)